Inhaltsverzeichnis

1 Logik und Mengenlehre **4**
1.1 Aussagenlogik 4
1.2 Mengen 7
1.3 Relationen 12
1.4 Funktionen 13

2 Arithmetik **18**
2.1 Natürliche Zahlen 18
2.2 Ganze Zahlen 19
2.3 Gruppen 22
2.4 Körper 25
2.5 Rationale Zahlen 27

3 Lineare Algebra **32**
3.1 Lineare Gleichungssysteme 32
3.2 Vektorräume und Dimension 36
3.3 Lineare Abbildungen 41
3.4 Skalarprodukte und Matrizen 45

4 Graphentheorie **47**

5 Analysis **51**
5.1 Grenzwerte von Folgen 51
5.2 Reihen 57

Vorbemerkungen

Was ist Mathematik

Mathematik ist:

- Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951): Die Mathematik ist eine Methode der Logik.
- Albert Einstein (1879 – 1955): Die Mathematik handelt ausschließlich von den Beziehungen der Begriffe zueinander ohne Rücksicht auf deren Bezug zur Erfahrung.

Die Frage, was Mathematik eigentlich ist, ist nur sehr schwer in einfacher Weise zu beantworten. Zunächst ist es wohl einfacher, mögliche Vorstellungen, die man durch den schulischen Unterricht erhält, zu thematisieren. Im Allgemeinen sind diese Vorstellungen nicht direkt passend für Mathematik, wie sie als Wissenschaft betrieben wird bzw. wie sie in Mathematikstudien gelehrt und gelernt wird.

- Im schulischen Unterricht gibt es immer wieder Aufgaben, wo durch typische Schlagwörter im Wesentlichen schnell klar wird, welche konkrete Formel zu verwenden ist. Wenn man etwa die Schlagwörter *Winkel zwischen zwei Geraden* hört, so verwendet man bekanntlich die Formel

  $$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|v|\cdot|w|}\ .$$

  Im Studium eine Vielzahl von Aufgaben desselben Typs zu bearbeiten, ist mehr als unüblich, weil dabei kaum eine gedankliche Leistung nötig ist. Im Studium geht es also kaum darum, die richtige Formel zu verwenden. Es geht eher darum, entweder Formeln herzuleiten (im Sinne von selbstständig erarbeiten). Daneben muss begründet bzw. gerechtfertigt werden, warum diese oder jene Formel bei der jeweiligen Fragestellung den gegebenen mathematischen Sachverhalten verwendet werden darf.
- Im schulischen Unterricht gibt es immer wieder Aufgaben, die gänzlich analog *abzuarbeiten* sind. Lieblingsbeispiel sind die Kurvendiskussionen, bei der es im Allgemeinen (leider) reicht, die Rechnungen Schritt für Schritt durchzuführen, ohne dabei zu wissen, was man eigentlich tut oder warum das Verfahren. Akademische Mathematik setzt den Schwerpunkt diesbezüglich gänzlich anders: Es geht darum, die Theorie hinter solchen Verfahren zu entwickeln und zu verstehen.

Die englischsprachige Wikipedia gibt folgende Definition für Mathematik:

> Mathematik ist das Studium von Größen, Struktur, Raum und Veränderung. Mathematiker suchen nach Mustern, formulieren neue Vermutungen und stellen Wahrheit fest durch systematische Ableitung aus geeignet gewählten Axiomen und Definitionen.

Für Personen, die noch keine Lehrveranstaltungen in einem Mathematik-Studium besucht haben, ist diese Definition wohl kaum wirklich zu verstehen. Daher erfolgt hier der Versuch, einige Teile dieser Definition ein wenig näher zu erklären:

- Zur Struktur und der Suche nach Mustern: In diesen Bereich fallen Konzepte hinein, die in der Mathematik immer wieder vorkommen. Beispiele dafür sind Funktionen oder Verknüpfungen (Rechenoperationen). Als Beispiel aus der Unterstufe kennt man etwa die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und die Addition $+$, die verschiedene Rechenregeln erfüllen (z. B. Existenz einer Null, Gegenzahl usw.). Vergleichbare Rechenregeln lassen sich auch auf anderen Mengen finden. Zwar kann die Operation selbst etwas grundlegend anderes darstellen, allerdings bleiben die Gesetze (weitgehend) gleich. Man spricht dann von einer sogenannten Gruppe.
- Die Wahrheit durch systematische Ableitung festzustellen bedeutet, ausgehend von bereits als wahr erkannten Aussagen weitere Aussagen herzuleiten. Dieser Vorgang nennt sich beweisen. Dabei bedarf es einer exakt festgelegten Logik, die die erlaubten und nicht erlaubten Schlüsse und Herleitungsschritte festlegt. Der *Hausverstand* oder die gängige Alltagslogik stimmt zwar großteils mit der wissenschaftlich verwendeten mathematischen Logik großteils überein. Kleinere Abweichungen werden vorgestellt.
- Beweise leiten aus alten bereits bewiesenen Aussagen neue her. Verfolgt man diesen Ablauf zurück, so ist klar, dass man de facto dadurch nicht zum völligen Anfang kommen kann. Gäbe es einen Anfang, den man beweisen kann, so könnte man ja wieder einen Schritt zurückgehen. Demnach kann der Anfang nicht bewiesen werden. Unbewiesene Aussagen, die man an den Anfang einer mathematischen Theorie stellt und die als wahr und gültig angenommen werden (beweisen kann man sie ja nicht), nennt man Axiome. Beispielsweise garantieren Axiome, dass es die Menge der natürlichen Zahlen mit ihren üblichen Eigenschaften (z. B. jede Zahl hat einen Nachfolger) gibt.

  Es stellt sich natürlich die Frage, warum man diesen Aufbau anstrebt. In der Schule gibt man sich sehr oft mit der mehr oder weniger losen Aneinanderreihung von Inhalten zufrieden. Mit einem wissenschaftlichen Anspruch führt kein Weg am strengen, systematischen Aufbau vorbei. Woher kann man sich sonst sicher sein, dass Erkenntnisse wirklich stimmen? Woher kann man sich sonst sicher sein, dass z. B. bei Herleitungen von Formeln keine Fehler gemacht wurden? Es liegt auf der Hand, dass die Nachvollziehbarkeit, wie Erkenntnisse erlangt wurden, gegeben sein muss, wenn man seriös Wissenschaft betreiben möchte. Diesbezüglich nimmt die Mathematik in den Wissenschaften durchaus die führende Rolle ein. Diese besondere Rolle schätzen zu können, erfordert allerdings ein Mindestmaß an Fähigkeiten.
- Noch einige Bemerkungen zu Definitionen: Definitionen sind Festlegungen von mathematischen Begriffen und Objekten ausgehend von bereits festgelegten Objekten. Definitionen müssen einerseits unmissverständlich, andererseits auch mathematisch brauchbar sein. Es stellt sich heraus, dass man viele der Begriffe, die man aus der Schule kennt, nachträglich weiter exaktifizieren muss, damit man wissenschaftlich damit arbeiten kann. Bei einigen Begriffen kann es durchaus größere Unterschiede geben.

Abschließend sind noch zwei Schwerpunkte von akademischer Mathematik angeführt, an die man sich gewöhnen sollte:

- Abstraktion und Allgemeinheit erwünscht

  Hochschulmathematik versucht, Begriffe und Objekte möglichst allgemein zu definieren, damit sie eine möglichst breite Gültigkeit haben.

- Beweise und Begründungen verpflichtend

  Im Studium ist es im Allgemeinen notwendig, jeden Rechenschritt, jede Folgerung und jede verwendete Aussage zu begründen bzw. zu beweisen. Grundsätzlich sind keine mathematischen Aussagen selbstverständlich oder offensichtlich, sondern sind beweisbedürftig.

Vorwissen

Wir setzen die Kenntnis der natürlichen Zahlen voraus, einschließlich der Addition, Multiplikation und der Ordnung. Die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnen wir mit $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ und $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$. Dieses Vorwissen werden wir in Kapitel 2 allerdings axiomatisch untermauern.

1 Logik und Mengenlehre

1.1 Aussagenlogik

Definition 1.1 (Aristoteles, 384–322 v. Chr.)**.** Eine *Aussage* ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu sagen, ob es *wahr* oder *falsch* sei. Genau eine dieser Möglichkeiten muss zutreffen.

Bemerkung 1.2.

a) Dies ist eine naive Definition, für unsere Zwecke aber gut genug.

b) Eine Aussage muss objektiv verständlich sein.

c) Es ist nicht wichtig zu wissen, ob das Gebilde wahr oder falsch ist.

d) Das sprachliche Gebilde kann in mathematischer oder natürlicher Sprache formuliert sein. In letzterem Fall ist besondere Vorsicht geboten, denn oft hängt es an den sprachlichen Nuancen, ob wir es mit einer Aussage zu tun haben oder nicht.

Beispiel 1.3. Alltägliches:

a) Eisen ist schwer. Federn sind leicht. (keine Aussagen)

b) Eisen hat eine geringere Dichte als Wasser. (Aussage, falsch).

c) Wenn ein Material geringere Dichte als Wasser hat, dann schwimmt es oben. (Aussage, wahr)

Mathematische Aussagen:

a) $1 + 1$ (keine Aussage).

b) $1 + 1 = 3$ (Aussage, falsch).

c) Jede gerade natürliche Zahl größer als 2 ist die Summe zweier Primzahlen. (Aussage, nicht bekannt).

d) ....

Definition 1.4 (Aussageverbindungen)**.** Seien A und B Aussagen.

a) Die *Negation* $\neg A$ (sprich: "nicht A") ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn A falsch ist.

b) Die *Konjunktion* $A \wedge B$ (sprich "A und B") ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn beide Aussagen A und B wahr sind.

c) Die *Disjunktion* $A \vee B$ (sprich "A oder B") ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn eine der beiden Aussagen A und B wahr sind.

d) Die *Implikation* $A \Rightarrow B$ (sprich "aus A folgt B") ist die Aussage, die genau dann falsch ist, wenn A wahr und B falsch ist.

e) Die *Äquivalenz* $A \Longleftrightarrow B$ (sprich "A genau dann wenn B") ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn entweder A und B wahr oder A und B falsch sind.

Bemerkung 1.5. Gilt die Implikation $A \Rightarrow B$ so heißt A eine *hinreichende Bedingung* für B und B eine *notwendige Bedingung* für A.

Beispiel 1.6. Sei

A : Eisen hat eine geringere Dichte als Wasser.

B : Wenn ein Material geringere Dichte als Wasser hat, dann schwimmt es oben.

Dann gilt:

a) A falsch.

b) B wahr.

c) $A \wedge B$ ist falsch.

d) $A \vee B$ ist wahr.

e) $A \Rightarrow B$ ist wahr.

f) $B \Rightarrow A$ ist falsch.

g) $A \Longleftrightarrow B$ ist falsch.

h) $\neg A$ ist wahr.

i) $\neg B$ ist falsch.

Bemerkung 1.7. Anhand von Wahrheitstafeln kann man den Wahrheitswert einer Aussage übersichtlich darstellen. Seien A und B Aussagen.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Longleftrightarrow B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Satz 1.8 (Modus ponens)**.** *Seien A und B Aussagen. Betrachte die Aussageverbindung*

$$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B.$$

sie ist wahr, unabhängig davon welchen Wahrheitswert A und B haben.

Beweis. Benutze eine Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	$A \wedge (A \Rightarrow B)$	$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
w	w	w	w	w
w	f	f	f	w
f	w	w	f	w
f	f	w	f	w

□

Bemerkung 1.9 (Modus ponens). Die Aussage aus Satz 1.8 ist eine Schlussregel, die *Modus ponens* genannt wird. In Worten: "Wenn A gilt und wenn B aus A folgt, so ist B wahr".

Ein alltägliches Beispiel sind die Aussagen

$$A: \text{ Es regnet.}$$
$$B: \text{ Die Straße ist nass.}$$

D.h. es regnet und wann immer es regnet ist die Straße nass, also ist die Straße nass.

Definition 1.10. a) Eine Aussageverbindung, die unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Bestandteile wahr ist heißt *Tautologie*.

b) Eine Aussageverbindung, die unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Bestandteile falsch ist, heißt *Kontradiktion*.

Beispiel 1.11. a) Modus ponens ist eine Tautologie.

b) *Indirekter Schluss* $(A \wedge (\neg B \Rightarrow \neg A)) \Rightarrow B$ ist eine Tautologie.

c) *Kontraposition* $(A \Rightarrow B) \Longleftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ ist eine Tautologie.

d) Die Aussageverbindung $(A \vee \neg A)$ ist eine Tautologie.

e) Die Aussageverbindung $(A \wedge \neg A)$ ist eine Kontradiktion.

Satz 1.12 (Rechenregeln für Aussagen)**.** *Seien A, B und C Aussagen. Dann sind folgende Aussagen Tautologien:*

a) $((A \Longleftrightarrow B) \wedge (B \Longleftrightarrow C)) \Rightarrow (A \Longleftrightarrow C)$.

b) $(A \Longleftrightarrow B) \Longleftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$.

c) $(A \wedge B) \Rightarrow A$ *und* $(A \wedge B) \Rightarrow B$.

d) $A \Rightarrow (A \vee B)$ *und* $B \Rightarrow (A \vee B)$.

e) $(A \wedge B) \Longleftrightarrow (B \wedge A)$ *und* $(A \vee B) \Longleftrightarrow (B \vee A)$ *(Kommutativität).*

f) $((A \wedge B) \wedge C) \Longleftrightarrow (A \wedge (B \wedge C))$ *und* $((A \vee B) \vee C) \Longleftrightarrow (A \vee (B \vee C))$ *(Assoziativität).*

g) $(A \wedge (B \vee C)) \Longleftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$ *und* $(A \vee (B \wedge C)) \Longleftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ *(Distributivität).*

h) $(\neg(A \vee B)) \Longleftrightarrow ((\neg A) \wedge (\neg B))$ *und* $(\neg(A \wedge B)) \Longleftrightarrow ((\neg A) \vee (\neg B))$ *(DeMorgan-Regeln).*

Beweis. Das Beweisprinzip ist immer das gleiche, wir stellen eine Wahrheitstafel auf und überprüfen den Wahrheitsgehalt für alle Kombinationen der Wahrheitswerte der Aussagen A, B und C. Hier exemplarisch der Beweis für die erste Aussage von h).

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg A) \wedge (\neg B)$
w	w	w	f	f	f	f
w	f	w	f	f	w	f
f	w	w	f	w	f	f
f	f	f	w	w	w	w

Vergleich der vierten und der siebten Spalte zeigt, dass die Aussagen dort tatsächlich äquivalent sind. □

Bemerkung 1.13. Wir haben oben Klammern benutzt, um die Reihenfolge der Aussageverbindungen zu verdeutlichen. Um nicht alle Klammern zu schreiben vereinbaren wir dass $\neg$ am stärksten bindet, dann $\wedge, \vee$ und $\Rightarrow$. Das heißt, an Stelle von $((\neg A) \wedge (\neg B)) \vee (\neg C)$ schreiben wir $\neg A \wedge \neg B \vee \neg C$.

Definition 1.14 (Variable)**.** Ein Symbol, für das beliebige Ausdrücke einer bestimmten Art eingesetzt werden können, heißt *Variable*. Die Menge der Ausdrücke, die für die Variable eingesetzt werden können heißt ihr *Grundbereich*.

Bemerkung 1.15.

a) Variablen haben keine eigene Bedeutung, sie dienen nur dazu, die Stellen anzuzeigen, an denen die bedeutungshaltigen Ausdrücke einzusetzen sind.

b) Variablen können nicht nur für Zahlenwerte stehen, sondern für alles mögliche wie Mengen, Funktionen oder ähnliches.

c) Wir haben oben schon Variablen $A, B, C, \ldots$ für Ausdrücke benutzt.

d) Man kann Variablen einen festen Wert zuweisen. Soll der Variablen x der feste Wert x_0 zugewiesen werden, so schreiben wir

$$x := x_0.$$

Die Variable x steht ab diesem Punkt, bis auf Widerruf für den Wert x_0. Wir vereinbaren, dass "bis auf Widerruf" bedeutet, bis zum Ende der Umgebung in der sie eingeführt wird (wie etwa des Beispiels, Beweises, Abschnitts, etc.) oder bis sie neu definiert werden.

Beispiel 1.16. Sei n eine Variable über $\mathbb{N}$. Schreiben wir $n := 42$, so hat n innerhalb dieses Beispiels den festen Wert 42.

1.2 Mengen

Von Emmy Noether ist folgender Bericht über die Anfänge der Mengenlehre überliefert

> Dedekind äußerte sich hinsichtlich des Begriffs der Menge: er stelle sich eine Menge vor wie einen geschlossenen Sack, der ganz bestimmte Dinge enthalte, die man aber nicht sehe, und von denen man nichts wisse, außer dass sie vorhanden und bestimmt seien. Einige Zeit später gab Cantor seine Vorstellung einer Menge zu erkennen: Er richtete sein kolossale Figur auf, beschrieb mit erhobenem Arm eine großartige Geste und sagte mit einem unbestimmten Blick: 'Eine Menge stelle ich mir vor wie einen Abgrund'.

Die Rede ist hier von Georg Cantor (1845–1918), Richard Dedekind (1831–1916) und Emmy Noether (1882–1935). Wir benutzen hier einen naiven Mengenbegriff.

Definition 1.17 (Menge, Cantor 1895)**.** Unter einer *Menge* verstehen wir jede Zusammenfassung von bestimmten wohlunterscheidbaren Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.

Bemerkung 1.18. Wir werden später diskutieren, inwiefern diese Definition (und die folgenden) in sich widersprüchliche Objekte zulässt. Das auf Zermelo und Fraenkel zurückgehende Axiomensystem der Mengenlehre schließt solche Widersprüche aus. In der Vorlesung werden wir jedoch nicht im Detail darauf eingehen.

Bemerkung 1.19. Wir unterscheiden sorgfältig zwischen einer *Menge* und der *Anzahl* der darin enthaltenen Elementen.

Definition 1.20 (Naive Mengendefinition)**.** Eine *Menge* M ist eine Zusammenfassung von mathematischen Objekten, so dass für jedes beliebige Objekt m entweder m in M enthalten (schreibe $m \in M$) ist oder m nicht in M enthalten ist (schreibe $m \notin M$).

Bemerkung 1.21. Mit anderen Worten: der Ausdruck $m \in M$ ist eine Aussage und damit entweder wahr oder falsch.

Axiom 1.22. Es gibt eine Menge $\emptyset$, so dass für jedes Objekt m gilt, dass $m \notin \emptyset$. $\emptyset$ heißt die *leere Menge*.

Definition 1.23. Seien M, N zwei beliebige Mengen:

a) Wir sagen M ist eine *Teilmenge von* N genau dann wenn die Aussage $x \in M \Rightarrow x \in N$ für jedes Objekt x wahr ist. In diesem Fall schreiben wir $M \subset N$ oder synonym $M \subseteq N$.

b) Die Mengen M und N heißen gleich, wenn $x \in M \iff x \in N$ für jedes Objekt x wahr ist. In diesem Fall schreiben wir $M = N$.

Bemerkung 1.24. a) Eine Aussage mit einer Variablen als Platzhalter wie etwa $x \in M$ wird *Prädikat* genannt. Ein Prädikat ist keine Aussage, es wird aber zu einer Aussage, wenn ein konkreter Wert für die Variable eingesetzt wird.

b) Hat eine Variable x in einem Prädikat $A(x)$ die Grundmenge M so nennen, wir $A(x)$ ein Prädikat über M.

Beispiel 1.25. "n ist gerade" ist keine Aussage, sondern ein Prädikat über den natürlichen Zahlen. Setzt man $n := 42$ so wird es zur wahren Aussage "42 ist gerade".

Definition 1.26. Sei M eine Menge und $A(x)$ ein Prädikat mit einer Variablen x aus der Grundmenge M. Definiere neue Aussagen:

a)
$$\forall x \in M : A(x) \qquad \text{sprich: Für alle } x \in M \text{ gilt } A(x).$$
Die Aussage $\forall m \in M : A(x)$ ist genau dann wahr, wenn für alle Objekte x, für die $x \in M$ wahr ist, auch $A(x)$ wahr ist.

b)

$$\exists x \in M : A(x) \qquad \text{sprich: Es gibt ein } x \in M \text{ so dass } A(x) \text{ gilt.}$$

Die Aussage $\exists x \in M : A(x)$ ist genau dann wahr, wenn es mindestens ein Objekt x gibt, für das $x \in M$ und $A(x)$ wahr sind.

Bemerkung 1.27. a) Eleganter hätten wir definieren können: $\exists x \in M : A(x) :\Longleftrightarrow (\neg(\forall x \in M : \neg A(x)))$.

b) Wir haben eben das Zeichen "$:\Longleftrightarrow$" benutzte, um zwei Aussagen als äquivalent zu definieren. Die Aussage auf der linken Seite soll genau dann wahr sein, wenn die Aussage auf der rechten Seite wahr ist.

c) $\forall$ heißt *Allquantor* und $\exists$ heißt *Existenzquantor*. Wichtig ist, dass die Grundmenge spezifiziert ist.

Definition 1.28 (Schnittmenge, Vereinigungsmenge, Mengendifferenz)**.** Seien M und N Mengen.

a) Die Vereinigungsmenge $M \cup N$ von M und N ist diejenige Menge, für die gilt

$$m \in M \cup N :\Longleftrightarrow (m \in M \vee m \in N).$$

b) Die Schnittmenge $M \cap N$ von M und N ist diejenige Menge, für die gilt

$$m \in M \cap N :\Longleftrightarrow (m \in M \wedge m \in N).$$

c) $M \setminus N$ (sprich: "M ohne N") ist diejenige Menge für die gilt

$$m \in M \setminus N :\Longleftrightarrow (m \in M \wedge m \notin N).$$

Definition 1.29 (Auswahl durch Prädikat)**.** Sei M eine Menge und $A(x)$ ein Prädikat über M. Dann können wir eine neue Menge M' bilden für die gilt $x \in M' :\Longleftrightarrow (x \in M \wedge A(x))$ wir schreiben:

$$M' := \{x \in M \mid A(x)\}.$$

Beispiel 1.30. a) $M_1 := \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

b) $M_2 := \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist gerade}\}$.

c) $M_1 \cap M_2 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

d) $3\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : n = 3k\} = \{n \in \mathbb{N} \mid \ n \text{ ist durch 3 teilbar }\}$.

e) $P := \{n \in \mathbb{N} \mid \ n \text{ ist nur durch 1 und sich selbst teilbar}\}$, Primzahlen.

Es gilt $P \subset \mathbb{N}$ und $P \neq \mathbb{N}$.

Bemerkung 1.31. Wir können so auch Mengen von Mengen definieren. Sei M eine Menge, so bezeichnet $\{M\}$ die Menge, die als einziges Element die Menge M enthält. Beachte,

dass $M \neq \{M\}$, da $\{\emptyset\}$ ein Element enthält, nämlich $\emptyset$, die Menge $\emptyset$ aber kein Element enthält.

Wir müssen aber aufpassen, wir dürfen mit einem Prädikat nur Teilmengen auswählen, keine Mengen konstruieren. Es ist zum Beispiel verlockend eine Menge aller Mengen zu konstruieren indem wir schreiben:

$$\mathcal{M} = \{M \mid M \text{ ist Menge.}\}$$

das ist nicht erlaubt, wir müssten dann nämlich fragen ob $\mathcal{M} \in \mathcal{M}$ oder nicht. Von dieser Frage ist es nur einen Schritt zum Russelschen Paradoxon:

$$\mathcal{R} := \{M \mid M \text{ ist Menge und } M \notin M\}$$

Dies ist ein widersprüchliches Objekt, da die Aussage $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$ weder wahr noch falsch sein kann.

Insbesondere existiert in der axiomatischen Mengenlehre keine "Menge aller Mengen".

Satz 1.32 (Rechenregeln für Mengen)**.** *Seine M_1, M_2, M_3 Mengen. Dann gilt:*

a) $M_1 = M_2 \iff (M_1 \subset M_2 \wedge M_2 \subset M_1)$.

b) $M_1 \subset M_1 \cup M_2$ *und* $M_2 \subset M_1 \cup M_2$.

c) $M_1 \cap M_2 \subset M_1$ *und* $M_1 \cap M_2 \subset M_2$.

d) $M_1 \cup \emptyset = M_1$ *und* $M_1 \cap \emptyset = \emptyset$.

e) $M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1$ *und* $M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1$ *(Kommutativität).*

f) $(M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap (M_2 \cap M_3)$ *und* $(M_1 \cup M_2) \cup M_3 = M_1 \cup (M_2 \cup M_3)$ *(Assoziativität).*

g) $M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$ *und* $M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$ *(Distributivität).*

h) $M_1 \setminus (M_2 \cup M_3) = (M_1 \setminus M_2) \cap (M_1 \setminus M_3)$ *und* $M_1 \setminus (M_2 \cap M_3) = (M_1 \setminus M_2) \cup (M_1 \setminus M_3)$ *(DeMorgan Regeln).*

Beweis. Beweis von Aussage a): Wir zeigen die Aussage indem wir die beiden folgenden Teilaussagen zeigen:

$$A_1 : M_1 = M_2 \Rightarrow (M_1 \subset M_2) \wedge (M_2 \subset M_1)$$

und

$$A_2 : (M_1 \subset M_2) \wedge (M_2 \subset M_1) \Rightarrow (M_1 = M_2)$$

Nach Satz 1.12 Punkt b) ist der Satz damit gezeigt.

Zunächst zeigen wir A_1: Es ist $m \in M_1 \iff m \in M_2$ nach Definition von $M_1 = M_2$. Also gilt auch $m \in M_1 \Rightarrow m \in M_2$ und das ist $M_1 \subset M_2$. Außerdem gilt $m \in M_2 \Rightarrow m \in M_1$ und das ist $M_2 \subset M_1$. Es folgt A_1.

Nun zeigen wir A_2: Sei $m \in M_1$ dann gilt wegen $M_1 \subset M_2$ auch $m \in M_2$. Sei $m \notin M_1$ dann ist auch $m \notin M_2$ da $M_2 \subset M_1$. Zusammen ist also $m \in M_1 \iff m \in M_2$ und damit $M_1 = M_2$. Das ist A_2.

Beweis von Aussage g): Wir benutzen dazu a) und zeigen folgende Inklusionen

$$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) \subset (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3) \quad \text{und} \quad (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3) \subset M_1 \cap (M_2 \cup M_3).$$

Sei zunächst $m \in M_1 \cap (M_2 \cup M_3)$. Dann gilt $m \in M_1 \wedge (m \in M_2 \vee m \in M_3)$. Gilt $m \in M_2$ so ist $m \in M_1 \cap M_2$, ist $m \in M_3$ so ist $m \in M_1 \cap M_3$. Eines von beidem muss zutreffen, da $(m \in M_2 \vee m \in M_3)$ zutrifft. Es folgt $m \in (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$. Das ist die erste Inklusion.

Sei $m \in (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3)$. Dann ist $m \in (M_1 \cap M_2)$ oder $m \in (M_1 \cap M_3)$. Im ersten Fall ist $m \in M_1$ und $m \in M_2$ also $m \in M_2 \cup M_3$. Im zweiten Fall ist $m \in M_1$ und $m \in M_3$ also $m \in M_2 \cup M_3$. In beiden Fällen folgt $m \in M_1 \cap (M_2 \cup M_3)$.

Beweis von Aussage h): Übung. □

Bemerkung 1.33.

1. Wegen des Assoziativgesetzes ist
$$(M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap (M_2 \cap M_3).$$
Wir schreiben für diese Menge dann $M_1 \cap M_2 \cap M_3$, da es auf die Reihenfolge der Schnittbildung nicht ankommt. Genauso verfahren wir bei Vereinigungen.
2. Wir vereinbaren, dass $\setminus$ an stärksten bindet, dann $\cap$, dann $\cup$ und lassen überflüssige Klammern der Lesbarkeit halber weg.

Definition 1.34 (Kartesisches Produkt)**.** Seien M, N Mengen. Das Produkt $M \times N$ besteht aus Paaren (m, n) mit $m \in M$ und $n \in N$. Genauer

$$(m, n) \in M \times N :\iff (m \in M) \wedge (n \in N)$$

Beispiel 1.35. Sei $M = \{1, 2\}$ und $N = \{a, b, c\}$ dann ist

$$M \times N = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

aber $(a, 1) \notin M \times N$.

Definition 1.36 (Potenzmenge)**.** Sei M eine Menge. Die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ von M ist die Menge aller Teilmengen von M:

$$M' \in \mathcal{P}(M) :\iff M' \subset M$$

Beispiel 1.37. Sei $M = \{1, 2, 3\}$. Dann ist

$$\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Es ist $1 \notin \mathcal{P}(M)$.

1.3 Relationen

Definition 1.38 (Relation)**.** Eine *Relation* auf einer Menge M ist eine Teilmenge $R \subset M \times M$.

Bemerkung 1.39. Statt $(x, y) \in R$ schreibt man oft $x \overset{R}{\sim} y$ oder $x \sim y$ wenn klar ist, welche Relation gemeint ist.

Definition 1.40 (Äquivalenzrelation)**.** Eine Relation R auf M heißt

a) *reflexiv*, genau dann wenn $\forall x \in M : x \overset{R}{\sim} x$.

b) *symmetrisch*, genau dann wenn $x \overset{R}{\sim} y \Rightarrow y \overset{R}{\sim} x$.

c) *transitiv*, genau dann wenn $(x \overset{R}{\sim} y \wedge y \overset{R}{\sim} z) \Rightarrow (x \overset{R}{\sim} z)$.

Eine *Äquivalenzrelation* ist eine reflexive, symmetrische und transitive Relation.

Beispiel 1.41. Sei M die Menge der Studierenden in Potsdam und

$$R_1 := \{(x, y) \mid \ x \text{ und } y \text{ haben am selben Tag Geburtstag}\}$$
$$R_2 := \{(x, y) \mid \ x \text{ und } y \text{ kennen sich}\}$$
$$R_3 := \{(x, y) \mid \ x \text{ kennt } y \ \}.$$

Dann ist R_1 ein Äquivalenzrelation, R_2 ist reflexiv und symmetrisch, R_3 ist reflexiv aber nicht symmetrisch oder transitiv.

Definition 1.42 (Äquivalenzklassen)**.** Sei M eine Menge und $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf M. Für jedes $x \in M$ setze

$$[x] := \{y \in M \mid x \sim y\}.$$

Dann heißt $[x]$ die *Äquivalenzklasse* von x, ein Element von $[x]$ heißt *Repräsentant*.

Beispiel 1.43. Sei k in $\mathbb{N}$ gegeben. Definiere auf $\mathbb{N}$ die Relation

$$m \sim n :\Longleftrightarrow \ n \text{ und } m \text{ haben bei Division durch } k \text{ den gleichen Rest .}$$

Dann ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation, denn es ist offensichtlich reflexiv, symmetrisch und transitiv. Für eine Äquivalenzklasse schreiben wir

$$n \mod k := [n]$$

und bezeichnen die Menge der Äquivalenzklassen mit

$$\mathbb{Z}_k := \{[n] \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Es gibt genau k Äquivalenzklassen, denn bei der Division durch k ist der Rest eine der Zahlen $0, 1, \ldots, k-1$. Der Rest ist innerhalb einer Äquivalenzklasse der kleinste Repräsentant.

Definition 1.44 (Ordnungsrelation)**.** Eine *Ordnungsrelation* oder *Ordnung* auf einer Menge M ist eine Relation $\sim$, die reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist. Dabei heißt *antisymmetrisch*, dass

$$(x \sim y \wedge y \sim x) \Rightarrow x = y$$

Ist $\sim$ eine Ordnungsrelation auf M, so heißt $(M, \sim)$ eine *geordnete Menge*. Eine geordnete Menge heißt *total geordnet* wenn für alle $x, y \in M$ gilt dass $x \sim y \vee y \sim x$.

Beispiel 1.45. a) Auf den natürlichen Zahlen ist die Ordnungsrelation $\leq$ wie üblich definiert. Dann ist $(\mathbb{N}, \leq)$ eine total geordnete Menge.

b) Für eine Menge M ist die Potenzmenge $P(M)$ mit der Relation $\subset$ eine geordnete, aber keine total geordnete Menge.

1.4 Funktionen

Definition 1.46. Seien M, N zwei Mengen. Eine Teilmenge $R \subset M \times N$ heißt *Relation zwischen M und N*.

Definition 1.47 (Funktion)**.** a) Eine Relation $f \subset M \times N$ heißt *Abbildung von M nach N* oder *Funktion* wenn für jedes $x \in M$ genau ein $y \in N$ existiert, so dass $x \overset{f}{\sim} y$. Wir schreiben dann $f(x) = y$ oder

$$f : M \to N : x \mapsto f(x).$$

b) Die Menge M heißt Definitionsbereich von f, N heißt der Wertebereich von f.

Bemerkung 1.48. Die Eigenschaft, dass für jedes $x \in M$ genau ein $y \in N$ existiert, so dass $x \overset{f}{\sim} y$ können wir so formulieren:

$$\forall x \in M\ \exists y \in N : x \overset{f}{\sim} y \qquad \text{und}$$
$$\forall x \in M\ \forall y \in N\ \forall y' \in N : ((x \overset{f}{\sim} y) \wedge (x \overset{f}{\sim} y') \Rightarrow (y = y')).$$

Definition 1.49 (Bild, Urbild)**.** Sei $f : M \to N$ eine Funktion.

a) Das *Bild von f* ist die Menge

$$f(M) := \{y \in N \mid \exists x \in M : f(x) = y\}.$$

b) Sei $A \subset N$ eine Teilmenge. Das *Urbild* von A unter f ist die Menge

$$f^{-1}(A) := \{x \in M \mid f(x) \in A\}.$$

Bemerkung 1.50. Eine Funktion $f : M \to N$ ist also eine Teilmenge von $M \times N$, während für jedes $x \in M$ der Funktionswert $f(x) \in N$ ein Element von N ist.

Beispiel 1.51. a) Sei M eine beliebige Menge. Die *Identität* $\mathrm{id}_M : M \to M$ ist die Abbildung mit $f(x) = x$ für alle $x \in M$ oder als Relation geschrieben:

$$f = \{(x, y) \in M \times M \mid x = y\}.$$

Es gilt $\mathrm{id}_M(M) = M$ und $\mathrm{id}_M^{-1}(A) = A$ für alle $U \subset M$.

b) Seien M, N zwei Mengen und sei $y_0 \in N$. Die konstante Abbildung $c : M \to N$ ist die Abbildung mit $c(x) = y_0$ für alle $x \in M$. Als Relation geschrieben:

$$c = \{(x, y) \in M \times N \mid y = y_0\}.$$

Es gilt $c(M) = \{y_0\}$ falls $M \neq \emptyset$. Ist $A \subset N$ und $y_0 \in U$, so ist $c^{-1}(A) = M$, ist $y_0 \notin A$ so ist $c^{-1}(A) = \emptyset$.

Lemma 1.52. *Seien M, N Mengen und $f : M \to N$ eine Abbildung. Für die Urbilder der Mengen $A, B \subset N$ gilt:*

a) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

b) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

c) $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$

Beweis. Übung. □

Definition 1.53 (Komposition)**.** Seien M_1, M_2 und M_3 Mengen, $f : M_1 \to M_2$ und $g : M_2 \to M_3$. Dann ist die Komposition $g \circ f$ von g und f die Abbildung

$$g \circ f : M_1 \to M_3 : x \mapsto g(f(x)).$$

Bemerkung 1.54. Für die Komposition von drei Abbildungen $f_1 : M_1 \to M_2$, $f_2 : M_2 \to M_3$ und $f_3 : M_3 \to M_4$ gilt:

$$(f_3 \circ f_2) \circ f_1 = f_3 \circ (f_2 \circ f_1).$$

Wir lassen daher die Klammern der Übersichtlichkeit weg.

Beispiel 1.55. Für jede Abbildung $f : M \to N$ gilt

$$f \circ \mathrm{id}_M = f = \mathrm{id}_N \circ f$$

Beispiel 1.56. Zu $k \in \mathbb{N}$ sind die Vielfachen von k gegeben durch

$$k\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{N} \mid \exists l \in \mathbb{N} : n = kl\} = \{kl \mid l \in \mathbb{N}\}$$

Sei

$$f : \mathbb{N} \to 10\mathbb{N} : n \mapsto 10n$$
$$g : 10\mathbb{N} \to \mathbb{N} : m \mapsto m/2.$$

Dann ist die Komposition von $g \circ f$ die Multiplikation mit 5.

Beispiel 1.57. Sei $\min : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\} \to \mathbb{N}$ diejenige Abbildung die einer Teilmenge $M \subset \mathbb{N}$ ihr kleinstes Element $\min(M)$ zuordnet.

Sei $k \in \mathbb{N}$ und $n \mod k$ wie in Beispiel 1.43. Betrachte die Abbildungen

$$f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) : n \mapsto n \mod k$$
$$g : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\} \to \mathbb{N} : M \mapsto \min(M).$$

Dann ist die Komposition $g \circ f =: r_k(n)$ genau der Rest bei der Division von n durch k, dh.

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists l \in \mathbb{N} : n = l \cdot k + r_k(n)$$

und $r_k(n) \in \{0, \ldots, k-1\}$ ist die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft.

Definition 1.58. Seien M, N Mengen und $f : M \to N$ eine Abbildung.

a) f heißt *surjektiv* wenn $f(M) = N$ gilt, oder äquivalent, falls:

$$\forall y \in N\ \exists x \in M : f(x) = y.$$

b) f heißt *injektiv* falls

$$\forall x, x' \in M : x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x').$$

c) f heißt *bijektiv*, falls f surjektiv und injektiv ist.

Bemerkung 1.59. a) *Injektiv* bedeutet, dass für jedes Element $y \in N$ höchstens ein Urbild $x \in M$ existiert dh., dass $f^{-1}(\{y\}) = \{x\}$ oder $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$.

b) *Surjektiv* bedeutet, dass jedes Element $y \in N$ ein mindestens ein Urbild besitzt, dh., dass $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$.

c) *Bijektiv* bedeutet, dass für jedes Element $y \in N$ *genau ein* ein Urbild $x \in M$ existiert dh., dass $f^{-1}(\{y\}) = \{x\}$.

Bemerkung 1.60. Sind M und N endliche Menge, so gibt es genau dann eine bijektive Abbildung $f : M \to N$, wenn M und N gleich viele Elemente haben. Beispiel: Sei P die Menge der Personen in einer Vorlesung und S die Menge der vorhandenen Sitzplätze. Wenn wir nun alle Personen bitten Platz zu nehmen, erhalten wir eine Abbildung $f : P \to S$, die jeder Person ihren Sitzplatz zuordnet. f ist injektiv, wenn jeder einen eigenen Sitz bekommt, f ist sujektiv, wenn alle Plätze belegt sind. Ist f bijektiv, so gibt es genau soviel Sitzplätze wie Personen.

Beispiel 1.61. Ob eine Abbildung surjektiv ist, hängt vom Wertebereich ab.

a) Die Abbildung

$$\mathbb{N} \to \mathbb{N} : n \mapsto 2n$$

ist injektiv aber nicht surjektiv.

b) Die Abbildung
$$\mathbb{N} \to 2\mathbb{N} : n \mapsto 2n$$
ist injektiv, surjektiv und damit bijektiv.

Beispiel 1.62. Sei $k \in \mathbb{N}$.

a) Die Abbildung
$$\mathbb{N} \to \mathbb{Z}_k : n \mapsto n \mod k$$
surjektiv, aber nicht injektiv.

b) Die Abbildung
$$\{1, \ldots, k\} \to \mathbb{Z}_k : n \mapsto n \mod k$$
ist surjektiv und injektiv und somit bijektiv.

Satz 1.63. *Seien M, N Mengen und $f : M \to N$ eine Abbildung. Dann sind äquivalent:*

a) f ist bijektiv.

b) Es gibt eine Abbildung $g : N \to M$ mit $f \circ g = \mathrm{id}_N$ und $g \circ f = \mathrm{id}_M$.

Eine solche Abbildung g ist eindeutig bestimmt.

Beweis. a)⇒b): Sei f bijektiv. Damit existiert zu jedem $y \in N$ genau ein $x_y \in M$ mit $f(x_y) = y$. Definiere
$$g : N \to M : y \mapsto x_y.$$
Damit gilt für alle $y \in N$, dass $f \circ g(y) = f(g(y)) = f(x_y) = y$ und für alle $x \in M$, dass $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$.

b)⇒a): Sei g eine Funktion wie angenommen. Wir zeigen, dass f injektiv und surjektiv ist.

f ist surjektiv: Sei $y \in N$ beliebig. Setze $x := g(y)$ dann ist nach Voraussetzung $f(x) = f(g(x)) = f \circ g(x) = \mathrm{id}_N(y) = y$.

f ist injektiv:: Sei $x, x' \in M$. Wir müssen zeigen, dass $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$. Wir benutzen die Kontraposition und zeigen die gleichwertige Aussage, dass $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.

Sei nun $x, x' \in M$ und $f(x) = f(x')$. Dann folgt $x = g(f(x)) = g(f(x')) = x'$.

Die Eindeutigkeit von g: Seien g und g' zwei Abbildungen mit den genannten Eigenschaften. Dann gilt:
$$g = g \circ \mathrm{id}_Y = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \mathrm{id}_X \circ g' = g'.$$

□

Bemerkung 1.64. Die Funktion g aus Satz 1.63 wird *Umkehrfunktion* von f genannt. Wir schreiben $g = f^{-1}$.

Achtung: Wir können die Umkehrfunktion und das Urbild unter f unterscheiden:

- Das Urbild $f^{-1}(A)$ einer Teilmenge $A \subset N$ liefert als Ergebnis eine Teilmenge $f^{-1}(A) \subset M$. Das Urbild ist für jede Funktion definiert.
- Die Umkehrfunktion ausgewertet bei $y \in N$ liefert ein Element $f^{-1}(y) \in M$. Die Umkehrfunktion existiert nur dann, wenn f bijektiv ist.

Definition 1.65. Eine Menge M heißt *unendlich*, wenn es eine bijektive Abblidung $f : M \to M'$ gibt, wobei $M' \subset M$ mit $M' \neq M$ eine echte Teilmenge ist.

Beispiel 1.66. $\mathbb{N}$ ist eine unendliche Menge.

Definition 1.67 (Einschränkung)**.** Sei $f : M \to N$ eine Abbildung und $A \subset M$. Die *Einschränkung von f auf A* ist die Abbildung

$$f|_A : A \to N : x \mapsto f(x).$$

Definition 1.68 (Verknüpfung)**.** a) Eine Abbildung $* : M \times M \to M$ heißt *Verknüpfung* auf M. Wir schreiben oft $x * y$ statt $*(x, y)$.

b) eine Verknüpfung heißt *kommutativ*, falls $\forall (x, y) \in M \times M : x * y = y * x$.

c) eine Verknüpfung heißt *assoziativ*, falls $\forall (x, y, z) \in M \times M \times M : (x*y)*z = x*(y*z)$.

Beispiel 1.69. a) Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$ sind kommutative und assoziative Verknüpfungen.

b) Sei M eine Menge und $F(M)$ die Menge der Funktionen $f : M \to M$. Dann ist die Komposition eine assoziative Verknüpfung.

c) Sei M eine Menge. Dann sind $\cap$ und $\cup$ kommutative und assoziative Verknüpfungen auf $\mathcal{P}(M)$.

2 Arithmetik

2.1 Natürliche Zahlen

Die natürlichen Zahlen sollen die Art und Weise modellieren, wie wir zählen. Wir beschreiben die natürlichen Zahlen axiomatisch, wir wollen aber folgende intuitive Beschreibung als Leitidee nehmen:

> Beginnt man bei 1 und addiert sukzessive +1, so erhält man alle natürlichen Zahlen.

Mathematisch wird diese Eigenschaft durch das Induktionsaxiom charakterisiert, durch welches sich die natürlichen Zahlen axiomatisch einführen lassen.

Axiom 2.1 (Axiom der vollständigen Induktion)**.** Sei für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ eine Aussage $A(n)$ gegeben. Falls $A(1)$ wahr ist und für alle n die Aussage $A(n+1)$ aus der Aussage $A(n)$ folgt so gilt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Bemerkung 2.2. Seien $a_1, \ldots, a_n$ Zahlen, dann schreiben wir für die Summe

$$\sum_{k=1}^{n} a_k := a_1 + \ldots + a_n.$$

Bemerkung 2.3 (Beweis per Induktion). Wir benutzen den Induktionssatz wie folgt: Angenommen A ist ein Prädikat über $\mathbb{N}$ und wir wollen zeigen $\forall m \in \mathbb{N} : A(m)$. Dies sind unendlich viele Einzelaussagen, die wir so nicht beweisen können.

Dann reicht es folgende beiden Aussagen zu beweisen:

Induktionsanfang: $A(1)$ ist wahr.

Induktionsschluss: $A(m) \Rightarrow A(m+1)$.

Definition 2.4 (Ordnung auf $\mathbb{N}$)**.** Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Wir definieren:

a) $m < n :\Longleftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = m + k$.

b) $m \leq n :\Longleftrightarrow (m = n) \vee (m < n)$.

c) $m > n :\Longleftrightarrow n < m$.

d) $m \geq n :\Longleftrightarrow n \leq m$.

Definition 2.5 (Summe)**.** a) Sei $a : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eine Abbildung. Wir können a als *Folge natürlicher Zahlen* auffassen. Setze

$$a_k := a(k) \quad \text{für alle} \quad k \in \mathbb{N}$$

und schreibe $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ an Stelle von a.

b) Sei nun $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge natürlicher Zahlen. Wir definieren die *Summe über* (a_k) *von* 1 *bis* n rekursiv als

$$\sum_{k=1}^{1} a_k = a_1 \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{n+1} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k + a_{n+1} \quad \text{falls} \quad n \in \mathbb{N}$$

Beispiel 2.6. Sei $a_n := n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \ldots + n.$$

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Beweis durch Induktion.

Induktionsanfang: Sei $n = 1$. Dann gilt

$$\sum_{k=1}^{1} k = 1 \quad \text{und} \quad \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Also stimmt die behauptete Formel für $n = 1$.

Induktionsschluss: Sei die Behauptung schon für $n \in \mathbb{N}$ gezeigt, dh. es sei schon gezeigt, dass

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dies nennen wir die Induktionsvoraussetzung. wir müssen nun die entsprechende Formel mit $n + 1$ an Stelle von n folgern. Dazu berechne:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) && \text{nach Definition der Summe} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) && \text{nach Induktionsvoraussetzung} \\
&= \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} && \text{Rechnung.}
\end{aligned}$$

Das ist die behauptete Gleichheit für $n + 1$.

□

2.2 Ganze Zahlen

Ziel dieses Abschnitts ist die Konstruktion der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ aus den natürlichen Zahlen. Ziel ist es für alle gegebenen n, m Lösungen x für die Gleichungen

$$n + x = m$$

zu haben. Mit $x \in \mathbb{N}$ ist dies nach Definition nur möglich, wenn $n < m$ ist.

Idee. Konstruiere $\mathbb{Z}$ als *Paare* von Zahlen (m, n) die wir als $m - n$ auffassen. Diese entsprechen genau den obigen Gleichungen, wobei wir berücksichtigen müssen, dass verschiedene Gleichungen dieselbe Lösung haben können.

Definition 2.7. a) Auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ betrachte folgende Relation:

$$(m_1, n_1) \sim (m_2, n_2) :\Longleftrightarrow m_1 + n_2 = m_2 + n_1.$$

b) Dies ist eine Äquivalenzrelation, definiere $\mathbb{Z}$ als die Menge der Äquivalenzklassen

$$\mathbb{Z} := \{[(m, n)] \mid (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}$$

c) Wir definieren die *Addition* von Äquivalenzklassen wie folgt:

(1) $$[(m_1, n_1)] + [(m_2, n_2)] := [(m_1 + m_2, n_1 + n_2)].$$

d) Wir definieren die Multiplikation von Äquivalenzklassen wie folgt:

$$[(m_1, n_1)] \cdot [(m_2, n_2)] := [(m_1 m_2 + n_1 n_2, m_1 n_2 + m_2 n_1)].$$

e) Auf $\mathbb{Z}$ definiere folgende Ordnungsrelation:

$$[(m_1, n_1)] \leq [(m_2, n_2)] :\Longleftrightarrow m_1 + n_2 \leq m_2 + n_1.$$

Bemerkung 2.8. Definition 2.7 ist etwas problematisch. Wir wollen mit Äquivalenzklassen rechnen. Daher haben wir die Addition wie folgt definiert:

$$[(m_1, n_1)] + [(m_2, n_2)] := [(m_1 + m_2, n_1 + n_2)].$$

In Worten: Das Ergebnis der Addition zweier Äquivalenzklassen ist definiert als die Äquivalenzklasse auf der rechten Seite dieser Gleichung. Nun liegen in den beiden Äquivalenzklassen auf der linken Seite aber viele Paare, nicht nur (m_1, n_1) bzw. (m_2, n_2). Wir müssen nun zeigen, dass die oben definierte rechte Seite nicht davon abhängt, welches Element in den Äquivalenzklassen wir auf der linken Seite wählen. Dies nennt man die *Wohldefiniertheit* der obigen Ausdrücke.

Im einzelnen bleibt in Definition 2.7 folgendes zu zeigen:

a) $\sim$ ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation, d.h. reflexiv, symmetrisch und transitiv.

b) Wohldefiniertheit der Addition.

c) Wohldefiniertheit der Multiplikation.

d) Wohldefiniertheit der Ordnung.

e) Die in der Definition als Ordnung bezeichnete Relation ist eine Totalordnung.

Beweis. Wir zeigen die Wohldefiniertheit der Addition. Seien $(m_1, n_1), (m_2, n_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und seien $(\tilde{m}_1, \tilde{n}_1), (\tilde{m}_2, \tilde{n}_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ so dass:

$$(\tilde{m}_1, \tilde{n}_1) \in [(m_1, n_1)] \quad \text{bzw.} \quad (\tilde{m}_1, \tilde{n}_1) \sim (m_1, n_1)$$

und

$$(\tilde{m}_2, \tilde{n}_2) \in [(m_2, n_2)] \quad \text{bzw.} \quad (\tilde{m}_2, \tilde{n}_2) \sim (m_2, n_2).$$

Wir wollen zeigen, dass die beiden Paare

$$(m_1 + m_2, n_1 + n_2) \quad \text{und} \quad (\tilde{m}_1 + \tilde{m}_2, \tilde{n}_1 + \tilde{n}_2)$$

zur gleichen Äquivalenzklasse gehören. Daraus folgt, dass die rechte Seite von Gleichung (1) unabhängig davon ist, welche Repräsentanten der Äquivalenzklassen $[(m_1, n_1)]$ bzw. $[(m_2, n_2)]$ man zur Berechnung heranzieht. Dazu ist aber nur festzustellen, dass

$$(m_1 + m_2) + (\tilde{n}_1 + \tilde{n}_2) = (\tilde{m}_1 + \tilde{m}_2) + (n_1 + n_2)$$

gilt. Dies folgt aber sofort aus

$$\begin{aligned} (\tilde{m}_1, \tilde{n}_1) \sim (m_1, n_1) &\iff \tilde{m}_1 + n_1 = m_1 + \tilde{n}_1 \quad \text{und} \\ (\tilde{m}_2, \tilde{n}_2) \sim (m_2, n_2) &\iff \tilde{m}_2 + n_2 = m_2 + \tilde{n}_2 \end{aligned}$$

durch Addition der beiden Gleichungen. □

Satz 2.9. *a) Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}$ definieren assoziative und kommutative Verknüpfungen. Es gilt das Distributivgesetz.*

b) Die Äquivalenzklasse $[(1, 1)] = \{(k, k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ hat die Eigenschaft:

$$\begin{aligned} &[(m, n)] + [(1, 1)] = [(m, n)] \quad \textit{und} \\ &[(m, n)] \cdot [(1, 1)] = [(1, 1)] \end{aligned}$$

c) Definiere folgende Abbildung:

$$- : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} : [(m, n))] \mapsto [(n, m)].$$

Diese ist wohldefiniert und es gilt für alle $[(m, n)] \in \mathbb{Z}$, dass

$$[(m, n)] + (-[(m, n)]) = [(1, 1)].$$

Beweis. Übung.

□

Bemerkung 2.10. a) Wir bezeichnen die Klasse $[(1, 1)]$ mit 0.

b) Betrachte folgende Abbildung

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z} : n \mapsto [(n+1, 1)].$$

Dann ist f injektiv aber nicht surjektiv, denn $0 \notin f(\mathbb{N})$. Wir können das Bild von f noch genauer beschreiben. Betrachte dazu die Klasse $[(m, n)]$. Ist $m > n$ also $m = n + k$ für ein $k \in \mathbb{N}$, so ist $(m, n) \sim (k + 1, 1) = f(k)$. Es ist also

$$f(\mathbb{N}) = \{[(m, n)] \in \mathbb{Z} \mid 0 < [(m, n)]\}$$

In diesem Sinne ist also $\mathbb{N}$ gleich einer Teilmenge von $\mathbb{Z}$.

c) Betrachte nun die Menge, der Elemente, die nicht in $f(\mathbb{N})$ liegen. Diese haben die Form $[(m, n)]$ wobei $m \leq n$. Im Fall $m = n$ handelt es sich um das Element 0 und im Fall $m < n$ ist $-[(m, n)] = [(n, m)] \in f(\mathbb{N})$. Es gilt also:

$$\mathbb{Z} = -f(\mathbb{N}) \cup \{0\} \cup f(\mathbb{N}).$$

d) Für die Elemente $f(n) \in f(\mathbb{N})$ schreiben wir kurz n und für ein Element $-f(n) \in -f(\mathbb{N})$ schreiben wir $-n$. Dann haben die ganzen Zahlen die gewohnte Form:

$$\mathbb{Z} = \{\underbrace{\ldots, -3, -2, -1}_{-f(\mathbb{N})}, 0, \underbrace{1, 2, 3, \ldots}_{f(\mathbb{N})}\}$$

2.3 Gruppen

Definition 2.11. a) Eine *Gruppe* ist eine Menge G zusammen mit einer Verknüpfung $*$, so dass folgendes gilt:

(G1) $*$ ist assoziativ.

(G2) Es gibt $e \in G$ so dass für alle $g \in G$ gilt: $e * g = g$ und $g * e = g$.

(G3) für jedes $g \in G$ existiert ein $h \in G$ mit $g * h = e$ und $h * g = e$.

b) Wir nennen das Element e aus (G2) das *neutrale Element* von G.

c) Das Element h aus (G3) heißt das *Inverse von* g, wir schreiben dafür auch g^{-1}.

d) Eine Gruppe $(G, *)$ heißt *abelsch* oder *kommutativ*, falls $*$ kommutativ ist.

Lemma 2.12. *Sei $(G, *)$ eine Gruppe.*

a) Das neutrale Element e ist eindeutig bestimmt.

b) Zu jedem $g \in G$ existiert höchstens ein inverses Element.

Beweis. Übung. □

Bemerkung 2.13. 1. Ist eine Gruppe $(G, *)$ abelsch, so schreiben wir die Verknüpfung meistens als $+$ und das neutrale Element als 0, für das Inverse von g schreibe $-g$.

2. In einer nichtabelschen Gruppe $(G, *)$ schreiben wir die Verknüpfung meistens multiplikativ oder lassen das Zeichen $*$ oft sogar weg: $g * h = gh$.

Beispiel 2.14. $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine abelsche Gruppe. Das neutrale Element bezüglich der Addition ist 0 und das Inverse von $n \in \mathbb{Z}$ ist $-n$.

Beispiel 2.15 (Permutationsgruppe). Sei M eine Menge und

$$G := \{f : M \to M \mid f \text{ bijektiv}\}.$$

Auf G betrachte die Komposition von Abbildungen $\circ$ als Verknüpfung.

Dann ist $(G, \circ)$ eine Gruppe, das neutrale Element ist id_M und das Inverse von $f \in G$ ist gerade die Umkehrabbildung f^{-1}. G heißt die *Permutationsgruppe* von M.

Hat M mehr als zwei Elemente, so ist G nicht abelsch.

Im Fall $M = \{1, 2, 3\}$ gibt es sechs verschiedene Permutationen $\sigma_1, \ldots, \sigma_6$, die gegeben sind durch folgende Wertetabellen:

m	1	2	3
$\sigma_1(m)$	1	2	3
$\sigma_2(m)$	1	3	2
$\sigma_3(m)$	2	1	3
$\sigma_4(m)$	3	2	1
$\sigma_5(m)$	2	3	1
$\sigma_6(m)$	3	1	2

Wollen wir das Produkt von zwei Abbildungen berechnen, können wir dies mit einer Wertetabelle tun:

m	1	2	3
$\sigma_3 \circ \sigma_2(m)$	$\sigma_3(1)$	$\sigma_3(3)$	$\sigma_3(2)$
	$= 2$	$= 3$	$= 1$

Durch Vergleich mit obiger Tabelle ergibt sich $\sigma_3 \circ \sigma_2 = \sigma_5$. Entsprechend berechnet man $\sigma_2 \circ \sigma_3 = \sigma_6$.

Insgesamt ergibt sich folgende Multiplikationstabelle. Möchte man also $\sigma_i \circ \sigma_j$ für $i, j \in \{1, \ldots, 6\}$ berechnen, so findet man das Ergebnis in der Spalte σ_i und der Zeile σ_j.

$\sigma_i \circ \sigma_j$	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_1	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_2	σ_2	σ_1	σ_5	σ_6	σ_3	σ_4
σ_3	σ_3	σ_6	σ_1	σ_5	σ_4	σ_2
σ_4	σ_4	σ_5	σ_6	σ_1	σ_2	σ_3
σ_5	σ_5	σ_4	σ_2	σ_3	σ_6	σ_1
σ_6	σ_6	σ_3	σ_4	σ_2	σ_1	σ_5

Beispiel 2.16. Sei $k \in \mathbb{N}$. Wir ändern die Definition von $\mathbb{Z}_k$ leicht ab, indem wir die Äquivalenzrelation aus Beispiel 1.43 auf ganz $\mathbb{Z}$ ausdehnen:

$$m \equiv n \mod k :\Longleftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : (m-n) = kq.$$

Die Äquivalenzklasse von $n \in \mathbb{Z}$ dieser Relation nennen wir wieder $n \mod k$. Beachte, dass jede Klasse aus Beispiel 1.43 Teilmenge genau einer der Klassen hier ist. Es gibt wieder genau k Klassen:

$$\mathbb{Z}_k = \{[0], [1], \ldots, [k-1]\}.$$

Auf $\mathbb{Z}_k = \{n \mod k \mid n \in \mathbb{Z}\}$ führe Rechenoperationen ein:

a) Die Addition modulo k definiere als:

$$n \mod k + m \mod k := (n+m) \mod k$$

b) Die Multiplikation modulo k definiere als:

$$n \mod k \cdot m \mod k := (n \cdot m) \mod k$$

Beide Operationen sind wohldefiniert, kommutativ und assoziativ. Außerdem gilt das Distributivgesetz. $(\mathbb{Z}_k, +)$ ist eine abelsche Gruppe.

Beweis. a) Zu prüfen ist, dass die angegebene Relation eine Äquivalenzrelation ist, hier die Transitivität: Gilt $m_1 \equiv m_2 \mod k$ so ist $m_1 - m_2 = kp$. Ist $m_2 \equiv m_3 \mod k$ so ist $m_2 - m_3 = kq$ und $m_1 - m_3 = m_1 - m_2 + m_2 - m_3 = kp + kq = k(p+q)$ also $m_1 \equiv m_3 \mod k$.

b) Zu prüfen ist die Wohldefiniertheit von Addition und Multiplikation. Wir zeigen die Wohldefiniertheit der Addition, für die Multiplikation argumentieren wir ähnlich.

Sei also $m_1 \equiv m_2 \mod k$ und $n_1 \equiv n_2 \mod k$. Wir müssen zeigen, dass dann $m_1 + n_1 \equiv m_2 + n_2 \mod k$ gilt. Da $m_1 \equiv m_2 \mod k$ gilt, existiert ein $p \in \mathbb{Z}$ so dass $m_1 - m_2 = kp$. Genauso existiert ein $q \in \mathbb{Z}$ so dass $n_1 - n_2 = kq$. Dann gilt:

$$(m_1 + n_1) - (m_2 + n_2) = (m_1 - m_2) + (n_1 - n_2) = kp + kq = k(p+q).$$

Insbesondere ist $m_1 + n_1 \equiv m_2 + n_2 \mod k$.

c) Kommutativität, Assoziativität und Distributivgesetz folgen aus den entsprechenden Eigenschaften für die Addition und Multiplikation in $\mathbb{Z}$. Wir zeigen beispielhaft das Distributivgesetz. Seien dazu $l, m, n \in \mathbb{Z}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
&(l \mod k) \cdot ((m \mod k) + (n \mod k)) \\
&= (l \mod k) \cdot (m+n) \mod k \\
&= (l(m+n)) \mod k \\
&= (lm + ln) \mod k \\
&= lm \mod k + ln \mod k \\
&= (l \mod k) \cdot (m \mod k) + (l \mod k)(n \mod k)
\end{aligned}$$

d) Um zu zeigen, dass $(\mathbb{Z}_k, +)$ eine Gruppe ist, prüfe die Gruppenaxiome:

Zu (G1)**:** Die Assoziativität der Addition folgt direkt aus der Assoziativität der Addition in $\mathbb{Z}$.

Zu (G2)**:** Das neutrale Element ist $0 \mod k$, da für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $0 \mod k + n \mod k = (0 + n) \mod k = n \mod k$ gilt.

Zu (G3)**:** Das Inverse von $n \mod k$ ist $-n \mod k$, denn

$$n \mod k + (-n) \mod k = (n - n) \mod k = 0 \mod k$$

□

Beispiel 2.17 (Addition und Multiplikation in $\mathbb{Z}_6$). Wir schreiben $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ wobei wir hier wegen der kürzeren Schreibweise 5 an Stelle von $5 \mod 6$ schreiben. Addition und Multiplikation sind durch die folgenden beiden Tafeln gegeben:

$+$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\cdot$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

2.4 Körper

Definition 2.18. Ein *Körper* ist eine Menge K mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, die folgende Eigenschaften haben:

(K1) $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe. Das neutrale Element wird mit 0 bezeichnet, das inverse Element zu $k \in K$ mit $-k$. (Addition)

(K2) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe. Das neutrale Element wird mit 1 bezeichnet und das inverse Element zu $k \in K \setminus \{0\}$ mit k^{-1}. (Multiplikation)

(K3) Für alle $k, l, m \in K$ gilt: $l \cdot (k + m) = l \cdot k + l \cdot m$ (Distributivgesetz)

Beispiel 2.19.

a) $\mathbb{Z}_2$ mit der Addition und Multiplikation modulo 2 ist der kleinste Körper. Anhand der folgenden Tabellen können die Anforderungen (K1)– (K3) überprüft werden. Zuerst ist Additions- und Multiplikationstafel genannt, danach die Inversen bezüglich Addition und Multiplikation.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

k	$-k$	k^{-1}
0	0	-
1	1	1

b) Ähnlich lässt sich überprüfen, dass $\mathbb{Z}_3$ ein Körper ist.

Satz 2.20. *Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper.*

a) Für alle $k \in K$ gilt: $0 \cdot k = k \cdot 0 = 0$.

b) Sind $k, l \in K$ so dass $k \cdot l = 0$, so ist $k = 0$ oder $l = 0$.

Zur zweiten Eigenschaft sagen wir: K nullteilerfrei.

Beweis. a) Es gilt:

$$\begin{aligned}
0 \cdot k &= (0 \cdot k) + \big((0 \cdot k) - (0 \cdot k)\big) && \text{Inverses Element der Addition} \\
&= \big((0 \cdot k) + (0 \cdot k)\big) - (0 \cdot k) && \text{Assoziativität der Addition} \\
&= \big((0 + 0) \cdot k\big) - (0 \cdot k) && \text{Distributivgesetz} \\
&= (0 \cdot k) - (0 \cdot k) && 0 \text{ ist neutrales Element der Addition} \\
&= 0 && \text{Inverses Element der Addition.}
\end{aligned}$$

b) Angenommen es gilt $k \cdot l = 0$ und $k \neq 0$. Dann existiert das inverse Element k^{-1}. Wir können dann berechnen:

$$\begin{aligned}
l &= 1 \cdot l && \text{neutrales Element der Multiplikation} \\
&= k^{-1} \cdot k \cdot l && \text{da } k^{-1}k = 1 \\
&= k^{-1} \cdot 0 && \text{nach Annahme} \\
&= 0 && \text{wegen dem ersten Teil.}
\end{aligned}$$

□

Die Körper $\mathbb{Z}_2$ und $\mathbb{Z}_3$ sind die einfachsten Beispiele für endliche Körper, die eine wichtige Rolle in der Codierungstheorie und Kryptographie spielen. Inspiziert man die Multiplikationstabelle von $\mathbb{Z}_6$ so erkennt man dass $\mathbb{Z}_6$ offenbar kein Körper ist, da etwa $2 \cdot 3 \equiv 0 \mod 6$ und $\mathbb{Z}_6$ daher nicht nullteilerfrei ist. Wir untersuchen jetzt die oben definierten Verknüpfungen auf $\mathbb{Z}_k$ für beliebiges k.

Satz 2.21. *$\mathbb{Z}_k$ ist genau dann ein Körper, wenn k eine Primzahl ist.*

Beweis.

a) Ist k keine Primzahl, so existieren $p, q \in \mathbb{N}$ mit $p \neq 1$ und $q \neq 1$ so dass $k = pq$. Dann gilt

$$p \cdot q \mod k \equiv k \mod k \equiv 0 \mod k.$$

Insbesondere ist $\mathbb{Z}_k$ dann nicht nullteilerfrei. Aus Satz 2.20 folgt, dass $\mathbb{Z}_k$ kein Körper sein kann.

b) Sei nun k eine Primzahl. Wir müssen prüfen, ob die Körperaxiome gelten. Wir haben schon gezeigt, dass $(\mathbb{Z}_k, +)$ eine abelsche Gruppe ist, das ist (K1). Das Distributivgesetz (K3) hatten wir ebenfalls nachgerechnet. Außerdem hatten wir gezeigt, dass die Multiplikation auf $\mathbb{Z}_k$ assoziativ und kommutativ ist. Um (K2) nachzuweisen, müssen wir daher nur noch das neutrale Element für die Multiplikation identifizieren und die Inversen angeben.

Es gilt $n \cdot 1 \equiv n \mod k$, dh. $1 \mod k$ ist das neutrale Element in $\mathbb{Z}_k$.

Wir wollen zeigen, dass zu einer gegeben Klasse $n \mod k \in \mathbb{Z}_k \setminus \{0\}$ die Gleichung $n \cdot x \equiv 1 \mod k$ eine Lösung x besitzt. Dazu betrachte die Abbildung

$$f : \mathbb{Z}_k \to \mathbb{Z}_k : x \mapsto (n \cdot x) \mod k.$$

Wenn wir zeigen können, dass f surjektiv ist, ist $f(\mathbb{Z}_k) = \mathbb{Z}_k$ und die Klasse $1 \mod k$ liegt im Bild von f. Da $\mathbb{Z}_k$ endlich ist, folgt die Surjektivität von f aus der Injektivität. Denn ist f injektiv, so enthält das Bild von f mindestens k Elemente, also ganz $\mathbb{Z}_k$.

Sei also $x, y \in \mathbb{Z}$ und $f(x \mod k) = f(y \mod k)$. Wir wollen zeigen, dass $x \equiv y \mod k$ gilt. Dazu betrachte

$$0 \mod k = f(x) - f(y) \mod k = n \cdot x - n \cdot y \mod k = (nx - ny) \mod k.$$

Es folgt, dass $n(x-y)$ ein Vielfaches von k ist. Da nach Voraussetzung $n \mod k \neq 0$ ist n *kein* Vielfaches von k und da k prim ist, muss $x - y$ ein Vielfaches von k sein. Es folgt $x \mod k = y \mod k$.

□

Bemerkung 2.22. In einem Körper $(K, +, \cdot)$ können wir für alle $k, l \in K$ mit $k \neq 0$ die Gleichung

$$k \cdot x = l$$

nach x auflösen. Es ist $x = k^{-1}l$ die einzige Lösung.

In $\mathbb{Z}$ haben solche Gleichungen im Allgemeinen keine Lösung, das funktioniert nur, wenn l ein Vielfaches von k ist.

Andererseits konnten wir die ganzen Zahlen aus den natürlichen Zahlen konstruieren, indem wir die ganzen Zahlen als genau die Lösungen von $m + x = n$ eingeführt haben.

Wir wiederholen diese Prozedur und kommen so von den ganzen Zahlen auf die rationalen Zahlen.

2.5 Rationale Zahlen

Definition 2.23 (Rationale Zahlen)**.**

a) Betrachte die Menge $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und schreibe Paare (m, n) als Bruch $\frac{m}{n}$.

b) Auf der Menge der Brüche, also auf $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ betrachte folgende Relation:

$$\frac{m_1}{n_1} \sim \frac{m_2}{n_2} :\Longleftrightarrow m_1 \cdot n_2 = m_2 \cdot n_1.$$

c) Dies ist eine Äquivalenzrelation, definiere $\mathbb{Q}$ als die Menge der Äquivalenzklassen:

$$\mathbb{Q} := \left\{ \left[\frac{m}{n}\right] \mid (m,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$

d) Wir definieren die *Addition* von Äquivalenzklassen wie folgt:

$$\left[\frac{m_1}{n_1}\right] + \left[\frac{m_2}{n_2}\right] := \left[\frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2}\right]. \tag{2}$$

e) Wir definieren die Multiplikation von Äquivalenzklassen wie folgt:

$$\left[\frac{m_1}{n_1}\right] \cdot \left[\frac{m_2}{n_2}\right] := \left[\frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}\right].$$

Bemerkung 2.24.

a) Die Äquivalenzrelation oben sagt, dass zwei Brüche genau dann äquivalent sind, wenn sie vollständig gekürzt das gleiche Ergebnis liefern.

b) Addition und Multiplikation wie oben sind wohldefiniert und entsprechen den üblichen Gepflogenheiten.

c) $(\mathbb{Q}, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $[\frac{0}{1}]$. Dieses neutrale Element nennen wir 0, die Inversen sind gegeben durch $-[\frac{m}{n}] = [\frac{-m}{n}]$.

d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $[\frac{1}{1}]$, Inverse sind gegeben durch $[\frac{m}{n}]^{-1} = [\frac{n}{m}]$. Dazu beachte, dass $m \neq 0$, falls $\frac{m}{n} \notin [\frac{0}{1}]$.

e) Es gilt das Distributivgesetz.

f) Also ist $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ein Körper.

g) Die ganzen Zahlen können injektiv nach $\mathbb{Q}$ abgebildet werden:

$$\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} : n \mapsto \left[\frac{n}{1}\right]$$

dies ist verträglich mit den Verknüpfungen auf $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$.

Bemerkung 2.25. a) Wir definieren eine Ordnungsrelation auf $\mathbb{Q}$ durch:

$$0 \leq \left[\frac{m}{n}\right] :\Longleftrightarrow 0 \leq mn$$

und

$$\left[\frac{m_1}{n_1}\right] \leq \left[\frac{m_2}{n_2}\right] :\Longleftrightarrow 0 \leq \left[\frac{m_2}{n_2}\right] - \left[\frac{m_1}{n_1}\right].$$

b) Die Relation $\leq$ ist eine Totalordnung und verträglich mit Addition und Multiplikation im folgenden Sinne:

   a) Sei $x, y, z \in \mathbb{Q}$ und $x \leq y$ so auch $x + z \leq y + z$.

   b) Aus $0 \leq x$ und $0 \leq y$ folgt $0 \leq x \cdot y$.

   Ein Körper mit einer Ordnungsrelation $\leq$, die diese beiden Bedingungen erfüllt, heißt *angeordneter Körper*.

c) Definiere damit $x < y :\Longleftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y$. Entsprechend $\geq$ und $>$.

Lemma 2.26. *In jedem angeordneten Körper gilt:*

a) $0 < x \Longleftrightarrow -x < 0$.

b) Aus $x < y$ *und* $y < z$ *folgt* $x < z$.

c) Aus $x < y$ *folgt* $x + z < y + z$.

d) Aus $x < y$ *und* $x' < y'$ *folgt* $x + x' < y + y'$.

e) Aus $x < y$ *und* $0 < a$ *folgt* $ax < ay$.

f) Aus $x < y$ *und* $a < 0$ *folgt* $ay < ax$.

g) Aus $x \neq 0$ *folgt* $x^2 > 0$.

h) Aus $0 < x$ *folgt* $0 < x^{-1}$.

i) Aus $0 < x < y$ *folgt* $0 < y^{-1} < x^{-1}$.

Beweis. Hier einige Beweise:

a) Sei $0 < x$. Dann folgt $0 \leq x$ und damit

$$-x = 0 + (-x) \leq x + (-x) = 0.$$

   Wäre $(-x) = 0$ so wäre auch $x = 0$, im Widerspruch zu $0 < x$. Also gilt $-x < 0$.

   Sei $-x < 0$. Dann ist $x \neq 0$ und $-x \leq 0$. Es folgt:

$$0 = x + (-x) \leq x$$

   also zusammen $0 < x$. Die zweite Äquivalenz folgt aus $-(-x) = x$ und der ersten.

b) Das folgt aus der Transitivität von $\leq$ und der Tatsache, dass falls $x = z$ gilt, neben $x \leq y$ auch $y \leq x$ gilt. Es muss $x = y$ sein, und das ist ein Widerspruch zu $x < y$.

c) Es gilt $x + z \leq y + z$. Wäre $x + z = y + z$ so auch $x = y$.

d) Aus $x < y$ folgt wegen c) auch $x + x' < y + x'$. Aus $x' < y'$ folgt ebenso $y + x' < y + y'$ und wegen b) zusammen $x + x' < y + y'$.

e) Aus $x < y$ folgt $0 = x - x < y - x$. Wegen der zweiten Eigenschaft eines angeordneten Körpers in Bemerkung 2.25 folgt $0 \leq a(y - x)$. Wäre $a(y - x) = 0$, so wäre $a = 0$ oder $y - x = 0$. Das ist aber ein Widerspruch zu $0 < a$ und $x < y$. Damit ist $0 < a(y - x)$. Wegen b) und dem Disributivgesetz folgt:

$$ax = 0 + ax < a(y - x) + ax = ay.$$

f) Nach b) ist $0 < -a$ und damit nach e)

$$(-a)x < (-a)y$$

und mit c) folgt

$$ay = (-a)x + (ax + ay) < (-a)y + (ax + ay) = ax.$$

g) Da $\leq$ eine Totalordnung ist, gilt $0 \leq x$ oder $x \leq 0$, dh. es gilt entweder $x = 0$, $x < 0$ oder $0 < x$.

Fall 1: $0 < x$*:* Wegen der zweiten Eigenschaft eines angeordneten Körpers in Bemerkung 2.25) folgt $x \cdot x \geq 0$ und falls $x \cdot x = 0$ ist, folgt aus der Nullteilerfreiheit, dass $x = 0$, also gilt hier $0 < x \cdot x$.

Fall 2: $x = 0$*:* Hier ist $x \cdot x = 0 \cdot 0 = 0$.

Fall 3: $x < 0$*:* Dann gilt wegen a), dass $0 < -x$ und somit wegen Fall 1: $0 < (-x) \cdot (-x) = x \cdot x$.

h) Aus e) und g) folgt

$$0 < (x^{-1} \cdot x^{-1}) \cdot x = x^{-1}$$

i) Aus $0 < x$ und $0 < y$ folgt $0 \leq xy$ Da $xy \neq 0$ weil $x \neq 0$ und $y \neq 0$, folgt $0 < xy$. Nach h) ist $0 < (xy)^{-1}$ und damit

$$y^{-1} = (xy)^{-1} \cdot x < (xy)^{-1} \cdot y = x^{-1}.$$

□

Definition 2.27. Auf $\mathbb{Q}$ definiere die Betragsfunktion durch:

$$|\cdot| : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q} : x \mapsto \begin{cases} x & \text{falls } 0 \leq x \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

Bemerkung 2.28. Ab jetzt schreiben wir $\frac{m}{n}$ statt $[\frac{m}{n}]$, wir schreiben $\frac{1}{x}$ statt x^{-1} und $\frac{x}{y}$ statt xy^{-1}.

Lemma 2.29. *Für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ gilt:*

a) $x \leq |x|$.

b) $|-x| = |x|$.

c) $|xy| = |x| \cdot |y|$.

d) $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$.

Beweis. a) Ist $0 \leq x$, so ist $x = |x|$ und damit $x \leq |x|$. Ist $x < 0$, so ist $0 < -x = |x|$ und zusammen $x < |x|$. In beiden Fällen gilt $x \leq |x|$.

b) Unterscheide die Fälle $0 \leq x$ und $x < 0$.

c) Unterscheide die Fälle $0 \leq x$ und $x < 0$.

d) Es gilt $x = \frac{x}{y}y$ und damit $|x| = |\frac{x}{y}| \cdot |y|$.

□

Lemma 2.30. *Für alle $x, y \in \mathbb{Q}$ gilt:*

a) $0 \leq |x|$.

b) $|x| = 0 \iff x = 0$.

c) $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Die letzte Aussage heißt Dreiecksungleichung.

Beweis. a) *Fall 1::* $x \geq 0$. Dann ist $|x| = x$ und daher $0 \leq |x|$.

Fall 2:: Sei $x = \frac{m}{n}$ und $0 \not\leq x$. Dann ist $mn < 0$. In diesem Fall ist $|x| = -x = \frac{-m}{n}$ und $(-m)n = (-1)(mn) > 0$. Also ist $0 \leq |x|$.

b) Ist $x > 0$ so ist auch $|x| = x > 0$ und ist $x < 0$, so ist $|x| = -x > 0$. In beiden Fällen ist $|x| > 0$.

c) Es gilt wegen Lemma 2.29, dass $x \leq |x|$ und $y \leq |y|$, also $x + y \leq |x| + |y|$.

Außerdem gilt $-x \leq | - x| = |x|$ und genauso $-y \leq |y|$ und damit $-(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$.

Da $|x + y| = x + y$ oder $|x + y| = -(x + y)$ folgt $|x + y| \leq |x| + |y|$.

□

3 Lineare Algebra

In diesem Kapitel geht es um Geometrie in Vektorräumen.

3.1 Lineare Gleichungssysteme

Eine wichtige Motivation kommt aus dem Lösen von lineare Gleichungssystemen.

Definition 3.1 (Lineares Gleichungssystem)**.** Seien $n, m \in \mathbb{N}$, $a_{i,j}, b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Dann heißt

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots \qquad\qquad & \qquad \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{aligned}$$

ein *(lineares) Gleichungssystem* in den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$. Die Menge der Tupel $(x_1, \dots, x_n)$ für die die Gleichungen gelten heißt die *Lösungsmenge* des Gleichungssystems und jedes dieser Tupel heißt *Lösung*.

Bemerkung 3.2. Eine Anwendung wo lineare Gleichungssystem auftreten ist die Produktion. Seien $P_1, \dots, P_m$ Produkte und $b_1, \dots, b_m$ die zu produzierende Anzahl von $P_1, \dots, P_m$. Seien $T_1, \dots, T_n$ die Typen von Teilen, die zur Produktion von $P_1, \dots, P_m$ benötigt werden. Dann geben $a_{1,1}, \dots, a_{1,n}$ wieviele Teile $T_1, \dots, T_n$ zur Produktion von P_1 benötigt werden, $a_{2,1}, \dots, a_{2,n}$ wieviele Teile $T_1, \dots, T_n$ zur Produktion von P_2 benötigt werden, usw. Die Lösung $(x_1, \dots, x_n)$ des Gleichungssystems gibt also an wieviele Teile jeden Typs $T_1, \dots, T_n$ man insgesamt braucht um $b_1, \dots, b_m$ Produkte vom Typ $P_1, \dots, P_m$ herzustellen.

Bemerkung 3.3. Ein Gleichungssystem kann eine, keine oder unendlich viele Lösungen haben.

- Das Gleichunssystem

  $$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

  hat nur die Lösung $(x_1, x_2) = (0, 1)$.
- Das Gleichungssystem

  $$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 \\ x_1 &= 42 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

hat keine Lösung, denn $42 + 1 \neq 1$.

- Das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 \\ 42x_1 + 42x_2 &= 42 \end{aligned}$$

hat unendlich viele Lösungen. Für jedes $r \in \mathbb{R}$ ist nämlich $(x_1, x_2) = (r, 1-r)$ eine Lösung.

Der Grund warum wir die ersten beiden Beispiele "auf einen Blick" lösen konnten, liegt darin, dass das Gleichungssystem in der sogenannten Stufenform ist. Wir diskutieren hier den Gaußschen Algoritmus der angibt, wie sich jedes Gleichungssystem auf Stufenform bringen lässt. Das bedeutet, wie sich für ein Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ a_{3,1}x_1 + a_{3,2}x_2 + a_{3,3}x_3 + \cdots + a_{3,n}x_n &= b_3 \\ \vdots \qquad & \qquad \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,3}x_3 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{aligned}$$

reelle Zahlen $\tilde{a}_{i,j}, \tilde{b}_i$ finden lassen, so dass das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{1,1}x_1 + \tilde{a}_{1,2}x_2 + \tilde{a}_{1,3}x_3 + \cdots + \tilde{a}_{1,n}x_n &= \tilde{b}_1 \\ \tilde{a}_{2,2}x_2 + \tilde{a}_{2,3}x_3 + \cdots + \tilde{a}_{2,n}x_n &= \tilde{b}_2 \\ \tilde{a}_{3,3}x_3 + \cdots + \tilde{a}_{3,n}x_n &= \tilde{b}_3 \\ \vdots \qquad & \qquad \vdots \end{aligned}$$

dieselbe Lösungsmenge besitzt.

Dies geschieht in $2m$ Schritten:

- In m "Vorwärtsschritten" durch geschicktes Multiplizieren und Subtrahieren der Zeilen voneinander.
- In m "Rückwärtsschritten" durch Einsetzen.

Wir demonstrieren dies an Beispielen.

Beispiel 3.4. Sei

$$\begin{array}{rrll} 2x_1 & +3x_2 & = 2 & \\ x_1 & +2x_2 & = 1 & \quad | \cdot (-2) \end{array}$$

Addieren erste und zweite Zeile nachdem wir die zweite mit (-2) multipliziert haben

$$\begin{array}{rrll} 2x_1 & +3x_2 & = 2 & \\ & -x_2 & = 0 & \quad | \cdot (-2) \end{array}$$

Lesen x_2 an der letzten Zeile ab

$$x_2 = 0$$

und setzen $x_2 = 0$ in erste Zeile ein und lösen nach x_1 auf

$$2x_1 + 3 \cdot 0 = 2 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = 1$$

Damit haben wir eine Lösung $(x_1, x_2) = (1, 0)$

Beispiel 3.5. Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrrll} 2x_1 & +2x_2 & +4x_3 & = 5 & \\ x_1 & -x_2 & +x_3 & = 1 & \quad | \cdot (-2) \\ -x_1 & -2x_2 & -x_3 & = -4 & \quad | \cdot 2 \end{array}$$

Addieren das (-2)-fache von der zweiten Zeile zur ersten und das 2-fache der dritten zur ersten:

$$\begin{array}{rrrll} 2x_1 & +2x_2 & +4x_3 & = 5 & \\ & +4x_2 & +2x_3 & = 3 & \\ & -2x_2 & +2x_3 & = -3 & \quad | \cdot 2 \end{array}$$

Addieren das 2-fache der dritten Zeile zur zweiten

$$\begin{array}{rrrl} 2x_1 & +2x_2 & +4x_3 & = 5 \\ & +4x_2 & +2x_3 & = 3 \\ & & +6x_3 & = -3 \end{array}$$

Lesen den Wert für x_3 ab

$$x_3 = -\frac{1}{2}$$

und setzen $x_3 = -1/2$ in die zweite Zeile ein und erhalten

$$4x_2 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3 \quad \Longrightarrow \quad x_2 = 1.$$

Setzen $x_3 = -1/2$ und $x_2 = 1$ in die erste Zeile ein und erhalten

$$2x_1 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 5 \quad \Longrightarrow \quad 2x_1 = 5 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \frac{5}{2}.$$

Damit ist $(x_1, x_2, x_3) = (5/2, 1, -1/2)$ die Lösung des Gleichungssystems.

Das zweite Beispiel mit leerer Lösungsmenge ist schon auf Stufenform. Wir sehen, dass der dritte Rückwärtsschritt auf einen Widerpsruch führt. Das dritte Beispiel oben hat die Stufenform

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

D.h. wir haben einen Freiheitsgrad in der Wahl von x_1 oder x_2.

Es ist effizienter in Theorie und Anwendung ein lineares Gleichungssystem in Matrixschreibweise zu notieren.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

wobei A eine $m \times n$ Matrix ist, b ein m-dimensionaler Vektor und suchen einen n

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

so, dass

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

oder kurz

$$A \cdot x = b.$$

Dabei ist die Multiplikation $A \cdot x$ gerade so definiert, dass sie auf obiges Gleichungssystem führt: Für die j-te Komponente auf der rechten Seite nehmen wir die j-Zeile der Matrix auf linken Seite und multiplizieren die i-te Komponente mit der i-ten Komponente des Vektors x und bilden die Summe.

Wir illustrieren die Matrixmultiplikation an einigen Beispielen.

Beispiel 3.6. $n = m = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 42 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 42 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 42 \end{pmatrix}$$

$n = 3$, $m = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 122 \end{pmatrix}$$

$n = 2$, $m = 3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 \\ 5 \cdot 7 + 6 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 53 \\ 83 \end{pmatrix}$$

$n = m = 3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \\ 7 \cdot 3 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 28 \\ 46 \end{pmatrix}$$

Wir bezeichnen den Raum der n-Tupel von reellen Zahlen mit $\mathbb{R}^n$, d.h.

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

In diesem Sinne ist eine $m \times n$ Matrix A eine Abbildung

$$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m.$$

Für die Frage nach der eindeutigen Lösbarkeit der Gleichung

$$A \cdot x = b,$$

lässt sich so umformulieren:

- Existenz einer Lösung $\iff$ A surjektiv.
- Eindeutigkeit der Lösung $\iff$ A injektiv.

Im folgenden werden wir eine Theorie aufzubauen, die die Lösbarkeit von linearen Gleichungssystem systematisch untersucht.

3.2 Vektorräume und Dimension

Definition 3.7. Eine Menge V mit einer Addition $+ : V \times V \to V$ und einer skalaren Multiplikation $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ heißt (reeller) Vektorraum, falls

(V1) $(V, +)$ ist eine abelsche Gruppe.
(Wir bezeichnen das neutrale Element mit 0.)

(V2) $(r + s) \cdot v = r \cdot v + s \cdot v, \qquad v \in V,\ r, s \in \mathbb{R}$

(V3) $r \cdot (v + w) = r \cdot v + r \cdot w, \qquad v, w \in V,\ r \in \mathbb{R}$

(V4) $(r \cdot s) \cdot v = r \cdot (s \cdot v), \qquad v \in V,\ r \in \mathbb{R}$

(V5) $1 \cdot v = v, \qquad v \in V.$

Beispiel 3.8. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$ mit der Addition

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$$

und der skalaren Multiplikation

$$r \cdot (x_1, \ldots, x_n) := (r \cdot x_1, \ldots, \cdot x_n)$$

ist ein Vektorraum.

Vektorräume können auch sehr "unanschaulich" sein, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 3.9. Sei $F(\mathbb{R})$ die Menge der Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Mit der Addition $f + g$ und skalaren Multiplikation $r \cdot f$ gegeben durch

$$(f + g)(x) := f(x), \quad (r \cdot f)(x) := r \cdot f(x), \qquad x \in \mathbb{R}$$

für $f, g \in F(X)$, $r \in \mathbb{R}$ ist $F(\mathbb{R})$ ein Vektorraum.

Dieser Vektorraum ist allerdings für die meisten praktischen wie theoretischen Zwecke zu "groß". Ein "kleinerer" und nützlicher Raum ist der Vektorraum der Polynome: Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir bezeichnen mit $P_n(\mathbb{R})$ die Menge aller *Polynome vom Grad kleiner gleich* n, d.h. von Funktionen $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ für die $p_0, p_1, p_2 \ldots, p_n \in \mathbb{R}$ existieren, so dass

$$p(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \ldots + p_n x^n.$$

Die Zahlen $p_0, \ldots, p_n$ heißen *Koeffizienten*.

Offensichtlich ist $P_n(\mathbb{R}) \subseteq F(X)$. Man kann zeigen, dass mit der oben definierten Addition und Multiplikation $P_n(\mathbb{R})$ ein Vektorraum ist. (Hier ist zu beweisen, dass $p+q \in P_n(\mathbb{R})$ und $r \cdot p \in P_n(V)$ für $p, q \in P_n(\mathbb{R})$ und $r \in \mathbb{R}$.

Definition 3.10 (Unterraum)**.** Eine Teilmenge U eines Vektorraums V heißt *Unterraum*, falls U mit der Addition und skalaren Multiplikation von V wieder ein Vektorraum ist. Für eine endliche Teilmenge $W = \{v_1, \ldots, v_n\}$ bezeichnen wir mit

$$\text{span}W = \{r_1 v_1 + \ldots + r_n v_n \mid r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{R}\}$$

den von W *aufgespannten Unterraum*.

Beispiel 3.11. Sei $V = \mathbb{R}^2$. Dann sind

- $\{(0, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x, -x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

sind Unterräume von $\mathbb{R}^2$. Sie werden z.B. von den Vektoren $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(1, -1)$ aufgespannt.

Beispiel 3.12. Sei $V = \mathbb{R}^3$. Dann sind

- $\{(x,0,0) \mid x \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(0,y,0) \mid y \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(0,0,z) \mid z \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x,y,0) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x,0,z) \mid x,z \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(0,y,z) \mid y,z \in \mathbb{R}\}$,

sind Unterräume von $\mathbb{R}^3$. Sie werden jeweils von den Vektoren $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, $(1,1,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$ aufgespannt.

Definition 3.13 (Lineare Abhängigkeit)**.** Sei V ein Vektorraum. Die Vektoren $v_1,\ldots,v_n \in V$ heißen *linear abhängig* falls $r_1,\ldots,r_n \in \mathbb{R}$ existieren mit $r_k \neq 0$ für mindestens ein $k = 1,\ldots n$, so dass

$$r_1v_1 + \ldots + r_nv_n = 0.$$

Falls solche $r_1,\ldots,r_n$ nicht existieren, heißen $v_1,\ldots,v_n$ *linear unabhängig.*

Beispiel 3.14. Sei $V = \mathbb{R}^2$.

- $(1,0)$ und $(2,0)$ sind linear abhängig: Wähle $r_1 = -2$ und $r_2 = 1$.
- $(1,0)$ und $(0,1)$ sind linear unabhängig: Angenommen es gilt $r_1(1,0)+r_2(0,1) = 0$, dann folgt $r_1 = r_2 = 0$.
- $(1,1)$ und $(1,-1)$ sind linear unabhängig: Denn $r_1 + r_2 = 0$ und $r_1 - r_2 = 0$ haben nur die Lösung $r_1 = r_2$=0.
- $(1,0)$, $(0,1)$ und $(1,1)$ sind linear abhängig: Wähle $r_1 = r_2 = 1$ und $r_3 = -1$.

Beispiel 3.15. Sei $V = \mathbb{R}^3$.

- $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ und $(0,0,1)$ sind linear unabhängig.
- $(1,1,1)$, $(1,1,-1)$ und $(1,-1,-1)$ sind linear unabhängig. Für gegebene r_1, r_2, r_3 habe wir also folgendes Gleichungssystem zu lösen

$$\begin{array}{llll} r_1 & +r_2 & +r_3 & = 0 \\ r_1 & +r_2 & -r_3 & = 0 \qquad \mid \cdot(-1) \\ r_1 & -r_2 & -r_3 & = 0 \qquad \mid \cdot(-1) \end{array}$$

Subtrahieren zweite und dritte Gleichung von der ersten und erhalten

$$\begin{array}{llll} r_1 & +r_2 & +r_3 & = 0 \\ & & +2r_3 & = 0 \qquad \mid \cdot(-1) \\ & +2r_2 & +2r_3 & = 0 \qquad \mid \cdot(-1) \end{array}$$

Aus zweiten Gleichung folgt nun $r_3 = 0$. Einsetzen in dritte Gleichung liefert $r_2 = 0$. Einsetzen in erste Gleichung liefert $r_1 = 0$.

Definition 3.16 (Basis)**.** Sei V ein Vektorraum. Eine Menge von linear unabhängigen Vektoren $v_1, \ldots, v_n$ heißt eine *Basis* von V falls

$$\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_n\} = V.$$

Beispiel 3.17. Sei $V = \mathbb{R}^2$.

- Die Vektoren $e = (1, 0)$, $f = (0, 1)$ bilden eine Basis. Offensichtlich kann jeder Vektor (x_1, x_2) via $x_1(1, 0) + x_2(0, 1)$ dargestellt werden.
- Die Vektoren $v = (1, 1)$ und $w = (1, -1)$ bilden eine Basis. Da v und w linear unabhängig sind und gilt

  $$e = \frac{1}{2}(v + w) \quad \text{und} \quad f = \frac{1}{2}(v - w).$$

  Wir haben bereits gesehen, dass sich jeder Vektor mittels e und f darstellen lässt.

Lemma 3.18. *Sei V ein Vektorraum und $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis. Dann existieren für jeden Vektor $x \in V$ eindeutige reelle Zahlen $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, so dass*

$$x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n.$$

Beweis. (Übung) □

Definition 3.19. Die im Lemma präsentierte Darstellung von x heißt *Entwicklung in der Basis $v_1, \ldots, v_n$.*

Bemerkung 3.20. Wenn wir in einem Vektorraum V eine Basis $v_1, \ldots, v_n$ gewählt haben können wir jeden Vektor $x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n$ mit einem Vektor $(x_1, \ldots, x_n)$ in $\mathbb{R}^n$ identifizieren.

Lemma 3.21. *Sei V ein Vektorraum und $\{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis. Für alle $w \in V$ sind die Vektoren $w, v_1, \ldots, v_n$ linear abhängig.*

Beweis. Da $w \in V = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_n\}$ gilt $w = r_1 v_1 + \ldots + r_n v_n$ für gewisse $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$. Somit folgt für $r_{n+1} = -1$

$$r_1 v_1 + \ldots + r_n v_n - w = 0.$$

Das beweist die Aussage. □

Lemma 3.22. *Sei V ein Vektorraum und und $\{v_1, \ldots, v_n\}$ eine Basis. Falls $w \in V$ mit $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$ und*

$$w = r_1 v_1 + \ldots + r_n v_n$$

gilt $r_k \neq 0$ für ein $k = 1, \ldots, n$. Dann ist

$$\{v_1, \ldots, v_{k-1}, w, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$$

eine Basis.

Beweis. Wir betrachten $k = 1$ d.h. $r_1 \neq 0$ (sonst umnumerieren). Dann kann jeder Vektor

$$v = s_1 v_1 + \ldots + s_n v_n$$

wegen $v_1 = \frac{1}{r_1}(w - r_2 v_2 + \ldots + r_n v_n)$ mittels

$$v = \frac{s_1}{r_1}(w - r_2 v_2 + \ldots + r_n v_n) + s_2 v_2 + \ldots + s_n v_n$$

durch die Vektoren $w, v_2, \ldots, v_n$ dargestellt werden. Weiterhin sei

$$tw + t_2 v_2 + \ldots + t_n v_n = 0$$

und wir zeigen $t = t_2 = \ldots = t_n = 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} 0 &= t(r_1 v_1 + \ldots + r_n v_n) + t_2 v_2 + \ldots + t_n v_n \\ &= tr_1 v_1 + (tr_2 + t_2) v_2 + \ldots (tr_n + t_n) v_n. \end{aligned}$$

Da $v_1, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind, gilt

$$tr_1 = tr_2 + t_2 = \ldots = tr_n + t_n = 0.$$

Da $r_1 \neq 0$ ist $t = 0$ und somit $t_2 = \ldots = t_n = 0$. Das zeigt, dass $w, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis ist. □

Beispiel 3.23. Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der Basis $v_1 = (1, 0)$ und $v_2 = (0, 1)$. Dann lässt sich der Vektor $w = (1, 1)$ darstellen als

$$w = v_1 + v_2.$$

Das heißt sowohl $\{v_1, w\}$ wie auch $\{w, v_2\}$ ist eine Basis.

Beispiel 3.24. Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Basis $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ und $v_3 = (0, 0, 1)$. Dann lässt sich der Vektor $w = (0, 1, 2,)$ darstellen als

$$w = v_2 + 2v_3.$$

Das heißt sowohl $\{v_1, v_2, w\}$ wie auch $\{v_1, w, v_3\}$ ist eine Basis. Allerdings ist $\{w, v_2, v_3\}$ keine Basis.

Anwendung des obigen Lemmas liefert mittels vollständiger Induktion folgende Aussage, die wir hier nicht im Detail beweisen.

Theorem 3.25 (Austauschsatz von Steinitz)**.** *Sei V ein Vektorraum und B eine Basis aus n Vektoren. Seien $w_1, \ldots, w_k$ linear unabhängig. Dann gilt $k \leq n$ und es existiert eine Numerierung $v_1, \ldots, v_n$ von B, d.h. $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$, so dass und*

$$\{w_1, \ldots, w_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$$

eine Basis von V ist.

Daraus können wir folgenden wichtigen Satz schließen der uns erlaubt die Dimension eines Vektorraums zu definieren.

Theorem 3.26. *Sei V ein Vektorraum und $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ und $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ Basen. Dann gilt $m = n$.*

Beweis. Aus dem Ausstauschsatz folgt $n \geq m$ sowie $n \leq m$, also $n = m$. □

Definition 3.27. Sei V ein Vektorraum und $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis. Dann bezeichnet $\dim V := n$ die *Dimension* des Vektorraums und wir nennen V einen endlich dimensionalen Vektorraum.

Beispiel 3.28. Sei $V = \mathbb{R}^n$. Die Vektoren

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

bilden eine Basis, die auch die *Standardbasis* genannt wird. Damit ist

$$\dim \mathbb{R}^n = n.$$

Beispiel 3.29. Sei X eine Menge. Dann ist der Raum $F(X)$ der Funktionen von $X \to \mathbb{R}$ genau dann ein endlich dimensionaler Vektorraum falls X endlich ist. (Übung)

3.3 Lineare Abbildungen

Definition 3.30. Seien V, W Vektorräume. Eine Abbildung $L : V \to W$ heißt *linear* oder *Homomorphismus* falls

$$L(rv + sw) = rL(v) + s\ L(w)$$

für alle $v, w \in V$ und $r, s \in \mathbb{R}$. Ein bijektiver Homomorphismus heißt *Isomorphismus.*

Beispiel 3.31. Sei $V = W = \mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ f(x) = ax$$

linear.

Beispiel 3.32. Sei $V = \mathbb{R}^n$, $W = \mathbb{R}^m$ mit $m \leq n$. Dann sind

$$p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_m)$$
$$i : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n,\ (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$$

linear.

Beispiel 3.33. Sei $V = \mathbb{R}^n$, $W = \mathbb{R}^m$. Dann ist für jede $m \times n$ Matrix A die Abbildung

$$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto Ax$$

linear. Weiter unten werden wir sehen, dass sich jede lineare Abbildung als Matrix darstellen lässt.

Beispiel 3.34. Die Abbildung

$$L : P_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^{n+1}, \quad p \mapsto (p_0, p_1, \ldots, p_n)$$

ist linear. Die Abbildung ist sogar bijektiv. D.h. es existiert eine Umkehrabbildung $L^{-1} : \mathbb{R}^{n+1} \to P_n(\mathbb{R})$, die einem Vektor $(a_1, a_2, \ldots, a_n, a_{n+1})$ das Polynom mit den Koeffizienten $p_0 = a_1, p_1 = a_2, \ldots, p_n = a_{n+1}$ zuordnet. D.h. anstelle im Vektorraum der Polynome zu rechnen, können wir auch zunächst L anwenden, dann im "vertrauten" $\mathbb{R}^{n+1}$ rechnen, um dann das Ergebnis mit L^{-1} nach $P_n(\mathbb{R})$ zurück zu überführen.

Dass sich im obigen Beispiel, die Betrachtungen von $P_n(\mathbb{R})$ auf $\mathbb{R}^{n+1}$ zurückführen lassen, ist kein Zufall, sondern dem liegt ein struktureller Satz zugrunde. Es gilt nämlich, dass zwei endlich dimensionale Vektorräume genau dann isomorph sind, wenn sie die gleiche Dimension haben. Das hat insbesondere als Konsequenz, dass alle n-dimensionalen Vektorräume bis auf Isomorphie gerade $\mathbb{R}^n$ sind.

Um diesen Satz zu beweisen brauchen wir noch etwas Vorbereitung.

Definition 3.35. Seien V, W Vektorräume und $L : V \to W$ linear. Dann heißt

$$\begin{aligned} \operatorname{Ker} L &:= \{v \in V \mid Lv = 0\} && \textit{Kern} \text{ von } L. \\ \operatorname{Bild} L &:= \{Lv \in W \mid v \in V\} && \textit{Bild} \text{ von } L. \end{aligned}$$

Theorem 3.36. *Seien V, W Vektorräume und $L : V \to W$ linear. Dann sind* $\operatorname{Ker} L \subseteq V$ *und* $\operatorname{Bild} L \subseteq W$ *Unterräume.*

Beweis. Übung. □

Lemma 3.37. *Seien V, W Vektorräume und $L : V \to W$ linear. Dann ist L genau dann injektiv wenn* $\operatorname{Ker} L = \{0\}$.

Beweis. Angenommen $\operatorname{Ker} L \neq \{0\}$. Sei $v \in \operatorname{Ker} L$, $v \neq 0$. Dann gilt

$$L(-v) = -Lv = 0.$$

D.h. L ist nicht injektiv. Angenommen L ist nicht injektiv. Dann existieren $v_1 \neq v_2$ mit $Lv_1 = Lv_2$. Dann gilt

$$L(v_1 - v_2) = Lv_1 - Lv_2 = 0$$

Also $v_1 - v_2 \in \operatorname{Ker} L$ und somit $\operatorname{Ker} L \neq \{0\}$. □

Der nächste Satz ist als Dimensionssatz bekannt.

Theorem 3.38 (Dimensionsformel)**.** *Seien V, W endlich dimensionale Vektorräume und $L : V \to W$ linear. Dann gilt*

$$\dim V = \dim \text{ Bild}\, L + \dim \text{ Ker}\, L$$

Beweis. Sei $n := \dim V$ und $k := \dim \text{ Ker}\, L$. Dann ist $k \leq n$. Sei $v_1, \ldots, v_k$ eine Basis von $\text{Ker}\, L$ und wir ergänzen diese Basis mit $v_{k+1}, \ldots, v_n$ zu einer Basis von V. Dann gilt

$$\underbrace{\text{span}\{v_1, \ldots, v_k\}}_{= \text{Ker}\, L} \cap \text{span}\{v_{k+1}, \ldots, v_n\} = \{0\}.$$

Dann gilt aufgrund der Linearität von L

$$\text{span}\{Lv_{k+1}, \ldots, Lv_n\} = \text{ Bild}\, L$$

da für $x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n$ gilt

$$\begin{aligned} Lx &= L(\underbrace{x_1 v_1 + \ldots + x_k v_k}_{\in \text{Ker}\, L}) + L(x_1 v_{k+1} + \ldots + x_n v_n) \\ &= 0 + L(x_1 v_{k+1} + \ldots + x_n v_n). \end{aligned}$$

Außerdem sind $Lv_{k+1}, \ldots, Lv_n$ linear unabhängig: Seien $r_{k+1}, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$, so dass

$$0 = r_{k+1} Lv_{k+1} + \ldots + r_n Lv_n = L(r_{k+1} v_{k+1} + \ldots + r_n v_n)$$

d.h. $r_{k+1} v_{k+1} + \ldots + r_n v_n \in \text{ Ker}\, L$. Aus obiger Betrachtung folgt $r_{k+1} v_{k+1} + \ldots + r_n v_n = 0$ und da $v_{k+1}, \ldots, v_n$ linear unabhängig folgt $r_{k+1} = \ldots = r_n = 0$. Somit ist $Lv_{k+1}, \ldots, Lv_n$ eine Basis von $\text{ Bild}\, L$ und $\dim \text{ Bild}\, L = n - k$. Es folgt also

$$\dim \text{ Ker}\, L + \dim \text{ Bild}\, L = k + (n - k) = n = \dim V.$$

Das beendet den Beweis. □

Theorem 3.39. *Seien V, W Vektorräume.*

(a) Es existiert ein injektiver Homomorphismus $L : V \to W$ genau dann wenn $\dim V \leq \dim W$.

(b) Es existiert ein surjektiver Homomorphismus $L : V \to W$ genau dann wenn $\dim V \geq \dim W$.

Insbesondere existiert ein Isomorphismus $L : V \to W$ genau dann wenn $\dim V = \dim W$.

Beweis. Im folgenden sei $v_1, \ldots, v_n$ bzw. $w_1, \ldots, w_m$ die Basen von V bzw. W.

(a) $\Longrightarrow$: Für einen injektiven Homomorphismus $L : V \to W$ gilt $\operatorname{Ker} L = \{0\}$. Also folgt nach dem Theorem oben

$$\dim V = \dim V - \underbrace{\dim \operatorname{Ker} L}_{=0} = \dim \operatorname{Bild} L \leq \dim W$$

da $\operatorname{Bild} L$ ein Unterraum von W ist. (a) $\Longleftarrow$: Sei $n = \dim V \leq \dim W = m$. Für einen Vektor $x \in V$ sei

$$x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n$$

die Entwicklung in der Basis $v_1, \ldots, v_n$. Dann definieren wir eine lineare Abbildung $L : V \to W$ via

$$L(x) = x_1 w_1 + \ldots + x_n w_n.$$

Dann ist L injektiv, da die Entwicklung in einer Basis eindeutig ist.

(b) $\Longrightarrow$: Für einen surjektiven Homomorphismus $L : V \to W$ gilt $\operatorname{Bild} L = W$. Also folgt

$$\dim V \geq \dim V - \dim \operatorname{Ker} L = \dim \operatorname{Bild} L = \dim W.$$

(b) $\Longleftarrow$: Sei $n = \dim V \geq \dim W = m$. Für einen Vektor $x \in V$ sei

$$x = x_1 v_1 + \ldots + x_n v_n$$

die Entwicklung in der Basis $v_1, \ldots, v_n$. Dann definieren wir eine lineare Abbildung $L : V \to W$ via

$$L(x) = x_1 w_1 + \ldots + x_m w_m.$$

Dann ist L surjektiv, da $w_1, \ldots, w_m$ eine Basis ist.

Das "insbesondere" folgt nun direkt aus (a) und (b). □

Lemma 3.40. *Seien V, W endlich dimensionale Vektorräume, $\dim V = \dim W$ und $L : V \to W$ linear. Dann ist L ein Isomorphismus genau dann wenn $\operatorname{Ker} L = \{0\}$.*

Beweis. Sei nun L ein Isomorphismus. Dann ist L injektiv und nach Lemma oben also $\operatorname{Ker}\{0\} = 0$.

Sei $\operatorname{Ker} L = \{0\}$. Nach dem Lemma oben ist L injektiv. Außerdem folgt aus der Dimensionsformel

$$\dim W = \dim V = \dim \operatorname{Ker} L + \dim \operatorname{Bild} L = \dim \operatorname{Bild} L.$$

Da $\operatorname{Bild} L \subseteq W$ folgt $\operatorname{Bild} L = W$ und somit ist L surjektiv. Also ist L ein bijektiver Homomorphismus. □

Bemerkung 3.41. Für $L : V \to W$ mit $\operatorname{Ker} L = \{0\}$ gilt, dass L auf $\operatorname{Bild} L$ umkehrbar ist.

3.4 Skalarprodukte und Matrizen

Wir haben bereits gesehen, dass sobald wir in einem n-dimensionalen Vektorraum eine Basis gewählt haben, sich jeder Vektor als ein Vektor in $\mathbb{R}^n$ darstellen lässt.

In diesem Abschnitt werden wir zeigen, sich jede linearen Abbildung als Matrix darstellen lässt, sobald in den Vektorräumen Basen gewählt wurden.

Dafür ist der Begriff des Skalarprodukts nützlich.

Definition 3.42 (Skalarprodukt)**.** Sei V ein reeller Vektorraum. Eine Abbildung

$$V \times V \to \mathbb{R}, \quad (v, w) \mapsto \langle v, w \rangle$$

heißt Skalarprodukt,

(S1) $\langle u, rv + sw \rangle = r\langle u, v \rangle + s\langle u, w \rangle$ für alle $u, v, w \in V$ und $r, s \in \mathbb{R}$ (*bilinear*)

(S2) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ für alle $u, v \in V$ (*symmetrisch*)

(S3) $\langle v, v \rangle \geq 0$ und $\langle v, v \rangle = 0$ dann und nur dann wenn $v = 0$. (*positiv definit*)

Wir bezeichnen mit

$$|v| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

die zu dem Skalarprodukt gehörige *Norm*.

Beispiel 3.43. Auf $\mathbb{R}^n$ ist das *Euklidische Skalarprodukt* gegeben durch

$$\langle u, v \rangle_n = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \ldots + u_n v_n.$$

Mit diesem Skalarprodukt können Längen und Winkel beschrieben werden.

Sei $n = 1$. Dann ist $\langle v, u \rangle = uv$, $u, v \in \mathbb{R}$ und

$$|u| = \sqrt{u^2} = \begin{cases} u & : u \geq 0, \\ -u & : u < 0. \end{cases}$$

Sei $n = 2$. Sei $v \in \mathbb{R}^2$. Wir stellen fest, dass

$$|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle_2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

gerade die Euklidische Länge des Vektors v darstellt.

Weiterhin seien $u, v \in \mathbb{R}^2$ mit $u, v \neq 0$

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle_2 &= u_1 v_1 + u_2 v_2 \\ &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2}\sqrt{v_1^2 + v_2^2} \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} \\ &= |u||v| \cos \alpha(u, v) \end{aligned}$$

wobei $\alpha(u,v)$ gerade "der" Winkel zwischen u und v ist.

Für Vektoren in $\mathbb{R}^n$ gelten analoge Betrachtungen, so definiert $|v|$ ebenso die Euklidische Länge und $\langle u,v\rangle$ wird "der" Winkel beschrieben, den u und v in der von ihnen aufgespannten Ebene beschrieben.

Insbesondere stellen wir fest, wenn u und v senkrecht aufeinander stehen, d.h. ihr Winkel gerade $\pi/2$ ist (bzw. $3\pi/2$), dann ist $\langle u,b\rangle = 0$.

Bemerkung 3.44. Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt und $v \in V$. Dann ist die Abbildung

$$V \to \mathbb{R},\ w \mapsto \langle v,w\rangle$$

linear.

Definition 3.45. Seien V,W endlich dimensionale Vektorräume, $v_1,\dots,v_n$ eine Basis von V und $L: V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann heißen die Vektoren $Lv_1,\dots,Lv_n$ die *Zeilenvektoren* von L bzgl. $v_1,\dots,v_n$.

Definition 3.46. Seien V,W endlich dimensionale Vektorraum, $v_1,\dots,v_n$ bzw. $w_1,\dots,w_m$ Basen in V bzw. W. Seien

$$P: \mathbb{R}^n \to V,\ (x_1,\dots,x_n) \mapsto x_1v_1 + \dots + x_nv_n$$
$$Q: W \to \mathbb{R}^m,\ x_1w_1 + \dots + x_mw_m \mapsto (x_1,\dots,x_m)$$

und seien $e_1,\dots,e_n$ und $f_1,\dots,f_m$ die Standardbasen von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ und sei $\langle\cdot,\cdot\rangle_m$ das Euklidische Skalarprodukt in $\mathbb{R}^m$. Für eine lineare Abbildung $L: V \to W$ ist

$$A_L := \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

mit

$$a_{i,j} = \langle f_i, QLPe_j\rangle, \quad i = 1,\dots,m,\ j = 1,\dots,n,$$

die Matrixdarstellung von L bzgl. der Basen $v_1,\dots,v_n$ bzw. $w_1,\dots,w_m$ und $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Wir identifizieren A_L mit der Abbildung

$$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, x \mapsto A_Lx$$

Theorem 3.47. *In der Situation wie in der Definition oben gilt*

$$L = Q^{-1} \circ A_L \circ P^{-1}.$$

Definition 3.48. Für eine Matrix

$$A := \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

bezeichnen wir mit

$$a_1 = (a_{m,1}, \dots a_{m,n})$$

die *Zeilenvektoren* von A und

$$a^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{pmatrix}, \dots, a^{(n)} = \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{pmatrix}$$

die *Spaltenvektoren* von A.

Theorem 3.49. *Sei A ein $m \times n$ Matrix.*

(a) A ist injektiv genau dann wenn die Spaltenvektoren linear unabhängig sind.

(b) A ist surjektiv genau dann wenn die Zeilenvektoren linear unabhängig sind.

(c) A ist bijektiv genau dann wenn $m = n$ und die Spalten- oder die Zeilenvektoren linear unabhängig sind.

4 Graphentheorie

Definition 4.1 (Graph)**.** Ein Graph G ist ein Paar (V, E) bestehend aus einer Menge V, deren Elemente die Vertizes (oder *Ecken* oder *Knoten*) genannt werden, und einer Menge E von zweielementigen Teilmengen von V, d.h.

$$E \subseteq \{\{v, w\} \mid v, w \in V, v \neq w\},$$

deren Elemente *Kanten* genannt werden. Ein Graph heißt endlich falls $\#V < \infty$.

Beispiel 4.2. Sei $V = \{1, 2, 3\}$ und $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$.

Beispiel 4.3. Sei durch $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die Vertemenge gegeben und durch $E = \{\{1, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}\}$ die Kantenmenge.

Definition 4.4. Zwei Vertizes $v, w \in V$ heißen adjazent falls eine Kante $\{v, w\} \in E$ existiert. Man schreibt $v \sim w$.

Bemerkung 4.5. Die Adjazenzrelation ist symmetrisch. Sie ist anti-reflexiv, d.h. ein Vertex ist nie adjazent zu sich selbst. In der Regel ist sie nicht transitiv. Die einzige Ausnahme sind sogenannte vollständige Graphen wo jeder Vertex mit jedem durch eine Kante verbunden ist, d.h. $E \subseteq \{\{v, w\} \mid v, w \in V, v \neq w\}$.

Definition 4.6 (Vertexgrad)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann heißt die Funktion $d : V \to \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$

$$d(v) = \#\{w \in V \mid \{v, w\} \in E\}$$

der *Vertexgrad* von v. Falls $d(v) < \infty$ für alle $v \in V$ so heißt der Graph *lokal endlich.*

Bemerkung 4.7. Ein endlicher Graph ist immer lokal endlich.

Lemma 4.8 (Handschlag-Lemma)**.** *Sei $G = (V, E)$ ein Graph mit $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Dann gilt*

$$\sum_{k=1}^{n} d(v_k) = 2\#E$$

Beweis. Die Zahl $d(v)$ gibt gerade an wieviele Kanten von $v \in V$ ausgehen das heißt für alle $v \in V$

$$d(v) = \#\{\{v, w\} \in E\}.$$

Beim Summieren von $d(v)$ über die Vertizes wird jede Kante $\{v, w\} \in E$ genau zweimal gezählt, einmal als Kante die von v ausgeht und einmal als Kante die von w ausgeht. □

Definition 4.9 (Adjazenzmatrix)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph, so dass $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Die Adjazenzmatrix des Graphen ist die $n \times n$ Matrix A mit den Elementen

$$A(k, l) = \begin{cases} 1 & : \{v_k, v_l\} \in E \\ 0 & : \text{sonst} \end{cases}$$

Bemerkung 4.10. Die Adjazenzmatrix ist eine symmetrische Matrix.

Bemerkung 4.11. Aus der Adjazenzmatrix lässt sich der Graph rekonstruieren.

Beispiel 4.12. Sei $V = \{1, 2, 3\}$ und $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Beispiel 4.13. Sei $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{\{1, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}\}$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eine weitere wichtige Matrix ist die sogenannte Laplacematrix.

Definition 4.14 (Laplacematrix)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph, so dass $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Die Laplacematrix des Graphen ist die $n \times n$ Matrix Δ mit den Elementen

$$\Delta(k,l) = \begin{cases} -1 & : \{v_k, v_l\} \in E \\ d(v_k) & : k = l \\ 0 & : \text{sonst} \end{cases}$$

Bemerkung 4.15. Bezeichnet D die Diagonalmatrix die als Einträge gerade die Vertexgrade hat, so gilt

$$\Delta = D - A.$$

Um zu berechnen wie die Adjazenz- und Laplacematrizen auf einen Graphen wirken ist folgende Konvention nützlich.

Bemerkung 4.16. Sei $G = (V, E)$ ein Graph mit $V = \{v_1, \ldots, v_n\}$ und $x \in \mathbb{R}^n$. Die Summe über alle Komponenten x_k von x für die der Vertex v_k zu einem festen Vertex v_i adjazent ist bezeichnen wir mit

$$\sum_{k : v_k \sim v_i} x_k.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} (Ax)_i &= \sum_{k : v_k \sim v_i} x_k \\ (\Delta x)_i &= d(v_i) x_i - \sum_{k : v_k \sim v_i} x_k = \sum_{k : v_k \sim v_i} (x_i - x_k). \end{aligned}$$

Definition 4.17 (Pfade und Zusammenhangskomponenten)**.** Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Ein Tupel von Vertizes $(v_1, \ldots, v_n)$ heißt ein Pfad von v nach w, falls $v = v_1$, $w = v_n$ und $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \ldots, \{v_{n-1}, v_n\} \in E$.

Eine Teilmenge $W \subseteq V$ heißt *Zusammenhangskomponente*, wenn für alle Vertizes $v, w \in W$ ein Pfad von v nach w existiert und für alle Vertizes $v \in W$ und $w' \in V \setminus W$ kein Pfad existiert.

Wir erinnern uns dass der Kern einer Matrix gerade die Menge der Vektoren sind, die auf 0 abgebildet werden, z.B.

$$\ker \Delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \Delta x = 0\}.$$

Das folgende Theorem liefert einen interessanten Zusammenhang zwischen lineare Algebra und geometrischen (topologischen) Eigenschaften des Graphen.

Theorem 4.18. *Sei Δ die Laplacematrix eines Graphen $G = (V, E)$ mit $\#V = n$. Dann gilt*

$$\dim \ker \Delta = \#\{\textit{Zusammenhangskomponenten von } G\}.$$

Beweis. $\geq$: Sei $W \subseteq V$ eine Zusammenhangskomponente. Dann ist der Vektor $x \in \mathbb{R}^n$

$$x_i = \begin{cases} 1 & v_i \in W \\ 0 & v_i \in V \setminus W \end{cases}, \quad i = 1, \ldots, n,$$

ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Denn

$$(\Delta x)_i = d(v_i)x_i - \sum_{k:v_k \sim v_i} x_k = \begin{cases} d(v_i) - d(v_i) = 0 & v_i \in W \\ 0 - 0 & v_i \in V \setminus W \end{cases}$$

Damit liefert jede Zusammenhangskomponente einen Vektor. Es ist leicht zu sehen, dass diese Vektoren unabhängig sind, da auf der Komponente jedes Vertizes genau eine den Wert 1 hat und alle anderen 0. Damit folgt, dass sie einen Unterraum von der Anzahl der Zusammenhangskomponenten aufspannen.

$\leq$: Dafür brauchen wir das Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$. Sei $x \in \mathbb{R}^n$ mit $\Delta x = 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^{n} (\Delta x)_i x_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{k:v_k \sim v_i} (x_i - x_k) x_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k:v_k \sim v_i} (x_i - x_k) x_i + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} \sum_{i:v_i \sim v_k} (x_k - x_i) x_k \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k:v_k \sim v_i} (x_i - x_k)^2 \end{aligned}$$

Da Quadrate immer positiv sind, müssen die Differenzen auf der rechten Seite immer 0 sein. D.h. $x_i = x_k$ falls $v_i \sim v_k$. Das bedeutet aber gerade, dass x auf einer Zusammenhangskomponente konstant ist.

□

5 Analysis

Analysis ist die Kunst Grenzwerte zu bilden. Elliott Lieb.

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Grenzwerten von Reihen und Folgen.

5.1 Grenzwerte von Folgen

Definition 5.1 (Folge)**.** Eine Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto x_n$ heißt *Folge*. Wir bezeichnen die Folge mit (x_n) oder $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beispiel 5.2.
- Sei $c \in \mathbb{R}$. Dann heißt die Folge (x_n) mit $x_n = c$, $n \in \mathbb{N}$ *konstante Folge*.
- Sei $x_n = (-1)^n$ Dann ist $x_n = 1$ für $n \in 2\mathbb{N}$ und $x_n = -1$ für $n \in 2\mathbb{N} + 1$ und (x_n) heißt *alternierende Folge*.
- $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$.
- $x_n = p_n$ wobei p_n die n-te Primpzahl ist, $n \in \mathbb{N}$.
- $x_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$.
- Sei $a \geq 0$ und $x_n = a^n$, $n \in \mathbb{N}$.
- Sei $a \in \mathbb{R}$ und $x_n = (1 + a/n)^n$.

Definition 5.3 (Konvergenz)**.** Eine Folge (x_n) heißt *konvergent* gegen $x \in \mathbb{R}$ falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $|x - x_n| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. In diesem Fall heißt x der *Grenzwert* der Folge und wir schreiben

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \quad \text{oder} \quad x_n \to x,\ n \to \infty.$$

Ist eine Folge nicht konvergent, so heißt sie *divergent*.

Bemerkung 5.4. Anschaulich bedeutet Konvergenz einer Folge (x_n) gegen x, dass sie x beliebig nahe kommt, wenn man nur n groß genug wählt.

Beispiel 5.5.
- Die konstante Folge $x_n = c$, $n \in \mathbb{N}$ ist konvergent mit Grenzwert c.

  Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gilt für $N = 1$, dass $|x_n - c| = 0 < \varepsilon$ für $n \geq 1$. □

- Die alternierende Folge $x_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$ ist divergent.

  Beweis. Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig und $\varepsilon = 1$. Sei $n \in 2\mathbb{N}$. Dann ist $|x_n - x| = |1 - x| \geq 1 = \varepsilon$ falls $x \leq 0$ oder $|x_{n+1} - x| = |x - 1| \geq 1 = \varepsilon$ falls $x > 0$. □

- $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$ ist divergent.

  Beweis. Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig und $\varepsilon = 1$. Für alle $n \geq x + 1$ gilt $|x_n - x| = |n - x| \geq 1 = \varepsilon$. □

- $x_n = n$-te Primzahl, $n \in \mathbb{N}$ ist divergent.

  Beweis. Analog wie $x_n = n$, $n \in \mathbb{N}$. □

- $x_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ ist konvergent gegen $x = 0$.

  Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > 1/\varepsilon$. Dann gilt $|x_n - 0| = 1/n < \varepsilon$, $n \geq N$. □

Bemerkung 5.6. Anschaulich machen die Beispiele deutlich, dass es zwei Gründe geben kann warum eine Folge nicht konvergiert:

1. Die Folge nähert sich keinem Wert, z.B. $x_n = n$.
2. Die Folge nähert sich zu vielen Werten, z.B. $x_n = (-1)^n$.

Wir fassen einen Spezialfall des ersten Falls in einer eigenen Definition.

Definition 5.7. Eine Folge (x_n) heißt *bestimmt divergent* gegen ∞ (bzw. $-\infty$) falls für alle $C \in \mathbb{R}$ ein N existiert mit $x_n \geq C$ (bzw. $x_n \leq C$) für alle $n \geq N$. In diesem Fall schreiben wir

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \quad \text{oder} \quad x_n \to \infty,\ n \to \infty,$$
$$(\text{bzw. } \lim_{n\to\infty} x_n = -\infty \quad \text{oder} \quad x_n \to -\infty,\ n \to \infty).$$

Beispiel 5.8. Die Folgen $x_n = n$ bzw. $y_n = -n$ sind bestimmt divergent gegen ∞ bzw. $-\infty$. Die Folge $z_n = (-1)^n n$ hingegen ist nicht bestimmt divergent.

Bemerkung 5.9. Konvergenz ist eine Eigenschaft, die erst "weit draußen" entschieden wird. D.h. die ersten Folgeglieder sind für die Betrachtungen irrelevant. Z.B. haben zwei Folgen die sich nur an endlich vielen Stellen unterscheiden die gleichen Konvergenzeigenschaften.

Um die Konvergenz weiterer Folgen zu untersuchen, beweisen wir nun einen Satz.

Theorem 5.10 (Sandwich-Theorem)**.** *Seien (y_n) und (z_n) gegen x konvergente Folgen. Sei (x_n) eine Folge für die ein N existiert mit*

$$y_n \leq x_n \leq z_n, \quad n \geq N.$$

Dann ist (x_n) konvergent und es gilt

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Da $y_n \to x$ und $z_n \to x$ existiert $N \geq 0$ so dass

$$|y_n - x| < \varepsilon \quad \text{und} \quad |z_n - x| < \varepsilon, \qquad n \geq N$$

und insbesondere

$$y_n - x > -\varepsilon \quad \text{und} \quad z_n - x < \varepsilon, \qquad n \geq N.$$

Ohne Einschränkung sei $N \geq n_0$. Dann folgt

$$-\varepsilon < y_n - x \leq x_n - x \leq z_n - x < \varepsilon, \qquad n \geq N.$$

und somit

$$|x_n - x| < \varepsilon, \qquad n \geq N.$$

□

Bemerkung 5.11. Das Theorem wird angewendet in dem man eine komplizierte Folge (x_n) nach oben und unten durch Folgen (y_n) und (z_n) abschätzt, für die man die Konvergenzeigenschaften kennt.

Für bestimmt divergente Folgen gibt es eine Variante des Sandwich-Theorems.

Theorem 5.12 (Variante Sandwich-Theorem)**.** *(a) Sei (y_n) bestimmt gegen ∞ divergiert und sei (x_n) eine Folge für die ein $N \geq 0$ existiert, so dass $x_n \geq y_n$ für $n \geq N$. Dann divergiert (x_n) bestimmt gegen ∞.*

(b) Sei (z_n) bestimmt gegen $-\infty$ divergiert und sei (x_n) eine Folge für die ein $N \geq 0$ existiert, so dass $x_n \leq z_n$ für $n \geq N$. Dann divergiert (x_n) bestimmt gegen ∞.

Beweis. Übung. □

Beispiel 5.13. $x_n = a^n$, $n \in \mathbb{N}$, konvergiert für $0 < a < 1$ gegen 0, für $a = 1$ gegen 1 und divergiert bestimmt gegen ∞ für $a > 1$.

Beweis. Die Aussage für $a = 1$ ist klar, da $x_n = 1^n = 1$.
Für den Beweis von $a > 1$ verwenden wir die Bernoulli-Ungleichung, die sich leicht mit vollständiger Induktion beweisen lässt: Für $r \geq -1$ gilt

$$(1 + r)^n \geq 1 + nr.$$

Damit folgt für $a > 1$, dass

$$x_n = a^n = (1 - (a + 1))^n \geq 1 + n(a + 1) =: z_n$$

Da (z_n) bestimmt gegen ∞ divergiert so auch (x_n). Für den Fall $0 < a < 1$ betrachten wir $b := 1/a > 1$ und die Folge $1/x_n = b^n$. Aus den Betrachtungen gerade eben folgt, dass $(1/x_n)$ bestimmt divergiert. Somit konvergiert $(x_n) = (1/(1/x_n))$ gegen 0. □

Beispiel 5.14. Sei $n! = 1 \cdot \ldots \cdot n$ und betrachte $x_n = 2^n/n!$, $n \geq 1$. Dann konvergiert (x_n) gegen 0.

Beweis. Offensichtlich $x_n \geq 0$. Setze also $y_n = 0$. Weiterhin gilt

$$x_n = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{2}{n-1} \cdot \frac{2}{n} \leq 4\frac{1}{n} =: z_n$$

Von z_n wissen wir $z_n \to 0$. □

Wir kommen nun zu einem nächsten Konvergenzkriterium. Dafür brauchen wir die Begriffe der Monotonie und Beschränktheit von Folgen.

Definition 5.15 (Beschränktheit)**.** Eine Folge (x_n) heißt *beschränkt*, falls ein $C \geq 0$ existiert, so dass

$$-C \leq x_n \leq C, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beispiel 5.16. Die konstante und alternierende Folge sind beschränkt, (wähle $C = c$ bzw. $C = 1$.) ebenso $(1/n)$. Die Folge $x_n = n$ ist unbeschränkt und ebenso $x_n = (-1)^n$.

Definition 5.17 (Monotonie)**.** Eine Folge (x_n) heißt *monoton fallend* (bzw. *monoton wachsend*) falls

$$x_n \geq x_{n+1} \quad (\text{bzw. } x_n \leq x_{n+1}) \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beispiel 5.18. Die konstante Folge ist sowohl monoton fallend und monoton wachsend. Die alternierende Folge ist nicht monoton. Die Folge $(1/n)$ ist monoton fallend. Die Folge $x_n = n$ ist monoton wachsend.

Theorem 5.19. *Sei (x_n) eine beschränkte, monoton fallende (bzw. monoton wachsende) Folge. Dann ist (x_n) konvergent.*

Beweis. Angenommen (x_n) ist beschränkt und monoton wachsend. Wir bezeichnen die kleinste obere Schranke der Menge

$$M := \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

mit s. Da (x_n) beschränkt ist, gilt $s < \infty$. Angenommen es existiert ein $\varepsilon > 0$, so dass für alle $n \geq 0$

$$s - x_n = |s - x_n| \geq \varepsilon$$

Dann gilt

$$s - \varepsilon \geq x_n$$

Damit ist $s - \varepsilon$ eine kleinere obere Schranke an M. Das ist ein Widerspruch dazu, dass s die kleinste obere Schranke ist.

Der Beweis für monoton fallende Folgen ist analog mittels der größten unteren Schranke der Menge M. □

Bemerkung 5.20. Der Beweis des obigen Satzes stützt sich auf die Existenz von kleinste oberen Schranken von beschränkten Mengen in $\mathbb{R}$. Das ist in der Tat eine charakteristische Eigenschaft der reellen Zahlen.

Bemerkung 5.21. Der Satz ist auch in sofern bemerkenswert, da er eine bloße Existenzaussage eines Grenzwertes ist. Im Gegensatz zum Sandwich-Theorem liefert er keine direkte Möglichkeit den Grenzwert zu berechnen.

Beispiel 5.22 (Einfache Beispiele). Der Satz ist z.B. auf die Folge

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

anwendbar, da die Folge (x_n) ist monoton fallend und von unten durch 0 und von oben durch 1 beschränkt.

Der Satz ist nicht anwendbar auf die Folge

$$x_n = (-1)^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

da die Folge zwar beschränkt ist aber nicht monoton.

Der Satz ist nicht anwendbar auf die Folge

$$x_n = n, \quad n \in \mathbb{N},$$

da die Folge zwar monoton wachsend ist aber nicht beschränkt.

Beispiel 5.23. Der Umfang von regelmäßigen in den Kreis mit Radius 1 einbeschriebenen Polygonen konvergiert gegen 2π. Diese Approximation von π geht auf Archimedes zurück.

Beispiel 5.24 (Koch-Kurve). Die Länge der Koch-Kurve ist unendlich. Zwar ist die Folge (L_n) der approximierenden Längen monoton wachsend, allerdings ist die Folge nicht beschränkt da der Streckenzug bei jedem Iterationsschritt um den Faktor 4/3 länger wird, d.h.

$$L_{n+1} = \frac{4}{3} L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1}.$$

Der Flächenhalt ist hingegen endlich. Das werden wir später zeigen.

Beispiel 5.25 (Goldene Schnitt). Der Goldene Schnitt bezeichnet ein Verhältnis Φ von zwei Zahlen a und b für welches gilt

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} =: \Phi.$$

Er beschreibt das ein Teilungsverhältnis von zwei Strecken bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil a dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil b entspricht. Umstellen der Gleichung

$$\frac{a}{b} - 1 - \frac{b}{a} = 0$$

beziehungsweise mit $\frac{a}{b} = \Phi$ wie folgt:

$$\Phi - 1 - \frac{1}{\Phi} = 0\,.$$

Multiplikation mit Φ ergibt die quadratische Gleichung

$$\Phi^2 - \Phi - 1 = 0$$

mit den beiden Lösungen $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$ von denen die positive gerade Φ ist.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen Φ und der Folge (f_n) der Fibonacci-Zahlen

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, \ldots$$

die gerade durch die Rekursionsformel

$$f_1 = 1,\ f_2 = 1 \qquad f_{n+2} = f_{n+1} + f_n,\ n \geq 1$$

geben ist: Die Rekursionsformel liefert gerade

$$\varphi_n := \frac{f_{n+2}}{f_{n+1}} = \frac{f_{n+1} + f_n}{f_{n+1}} = 1 + \frac{f_n}{f_{n+1}} = 1 + \frac{1}{\varphi_{n-1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\varphi_{n-2}}}.$$

Diese Folge (φ_{2n}) ist monoton wachsend (!) und (φ_{2n+1}) ist monoton fallend (!). Beide Folgen sind durch 0 und 2 von unten und oben beschränkt. Damit existieren Grenzwerte

$$\Phi_1 := \lim_{n\to\infty} \varphi_{2n}, \qquad \Phi_2 := \lim_{n\to\infty} \varphi_{2n+1}.$$

Da beide die obige Gleichung

$$\Phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\Phi}} \quad \Leftrightarrow \quad \Phi - 1 - \frac{1}{\Phi} = 0.$$

erfüllen. Somit folgt $\Phi = \Phi_1 = \Phi_2$.

Wir betrachten jetzt eine wichtige Funktion, die über den Grenzwert von Folgen definiert wird.

Die Zahl e spielt bei kontinuierlichen Wachstumsvorgängen eine Rolle, z.B. stetige Verzinsung: Kapital A Zinsatz 100 Prozent. Dann hat man nach einem Jahr bei

- 0 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen : $A(1 + 1)$
- 1 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen: $A(1 + 1/2)(1 + 1/2)$
- 2 mal (äquidistant) Abheben und Einzahlen: $A(1 + 1/3)(1 + 1/3)(1 + 1/3)$
- etc.

Dieser Prozess wird durch die Exponentialfunktion beschrieben.

Theorem 5.26 (Exponentialfunktion)**.** *Sei $x \in \mathbb{R}$. Die Folge $((1 + x/n)^n)$ konvergiert und wir bezeichnen*

$$e^x := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} e^0 &= 1 \\ e^{x+y} &= e^x e^y, \quad , x, y \in \mathbb{R}, \\ e^{-x} &= \frac{1}{e^x}. \end{aligned}$$

Bemerkung 5.27. Beachte. $1 + \frac{1}{n} \to 1$, aber $a^n \to \infty$ für $a > 1$. Die Frage ist also, welcher Effekt sich durchsetzt.

5.2 Reihen

Wir betrachten nun eine spezielle Form von Folgen sogenannte Reihen.

Definition 5.28 (Reihe)**.** Seien $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen die Folge

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$

die zu (a_n) gehörige *Reihe*. Wir sagen die Reihe konvergiert, falls (x_n) konvergiert.

Beispiel 5.29 (Koch-Kurve). Wir haben gesehen, dass die Länge der Koch-Kurve unendlich ist. Ihr Flächenhalt ist hingegen endlich: Angenommen das Dreieck unterhalb der ersten Iteration hat den Flächeninhalt $F_1 = 1$. Bei der zweiten Iteration kommt an jeder der 4 Strecken ein Dreieck mit Flächeninhalt $1/9$ hinzu, d.h. $F_2 = F_1 + 4\frac{1}{9}$, und bei der n-ten Iteration kommt ein Flächeninhalt von $4^{n-1} \cdot (1/9)^{n-1}$ hinzu, d.h.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = \frac{1}{1-4/9} = \frac{9}{5}.$$

Beispiel 5.30. $x_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)}$ konvergiert gegen 1:

$$x_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^{n} (\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}) = 1 - \frac{1}{n} \to 1.$$

Beispiel 5.31 (Harmonische Reihe). $x_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$ ist divergent (**obwohl** $\frac{1}{n} \to 0$):

$$1 + 1/2 + \underbrace{(1/3 + 1/4)}_{\geq \frac{1}{2}} + \underbrace{(1/5 + \ldots + 1/8)}_{\geq \frac{1}{2}} + \ldots + \underbrace{(\frac{1}{2^n+1} + \ldots + \frac{1}{2^{n+1}})}_{\geq \frac{1}{2}} \ldots.$$

Theorem 5.32 (Exponentialfunktion - revisited)**.** *Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt*

$$e^x := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Insbesondere konvergiert die Reihe auf der rechten Seite.